

상분학

상분벡터 이론

개념 설명 · 상세 계산 · 그래프

정본 · 계산과정 통합판

A1부터 A12까지

개념·작도 정의 2-12쪽

상세 계산 과정 13-31쪽

그래프 32-56쪽

2026년 10월 2일

개요

상분학은 한 점에서 정의되는 기하 구조와, 그 점을 중심으로 생성되는 벡터 관계를 단계적으로 해석하는 기하·벡터 방법론이다.

접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합 등 점에서 출발하는 기하 과정이 서로 연결되며, 그 결과 하나의 벡터 구조가 형성되는 과정을 도형 기반의 직관적 해석으로 탐구한다.

상분벡터는 접선·투영 구조에서 생성되는 직선 기하 성분과, 원·회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

전제

- 직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산한다.
- 이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치를 전제한다.
- 교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 계산법

기본 설정

기울기 : a

원점 : $O(0, 0)$

접선 : $y = ax + b$

점 : $A(x, ax + b)$

기본 투영과 교점

A1 — 원점 O에서 접선에 내린 수선의 발

A2 — 원점 O에서 A에서의 법선에 내린 수선의 발

A3a — A에서의 법선이 x축과 만나는 점

$A3a' = (A3a\text{의 } x\text{좌표}, A1\text{의 } y\text{좌표})$

A3b — A에서의 법선이 y축과 만나는 점

$A3b' = (A1\text{의 } x\text{좌표}, A3b\text{의 } y\text{좌표})$

A3c — A3a에서의 수직선과 접선의 교점

A3d — A3b에서의 수평선과 접선의 교점

A4a·A4b: 두 직선의 교점

A4a — 직선 OA3c와 AA3a'의 교차점

A4b — 직선 OA3d와 AA3b'의 교차점

A6의 구성 (벡터합)

A5a — A2를 지나며 직선 A1A2에 수직인 직선(1)과
A1A4a의 연장선과의 교점

A5b — 직선(1)과 A1A4b의 연장선과의 교점

$A1A6 = A1A5a + A1A5b$

원(1)과 주요 점

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A7 — 원점 O에서 A1 방향으로 뺀 직선이 A1을 지나 원
(1)과 만나는 점

A8 — 점 A를 지나며 벡터 OA에 수직인 직선과 원(1)의 교
점 중 A가 아닌 점

A9 — 선분 A7A8의 중점에서 $|A7A8|/2$ 만큼 수직 방향으로 떨어진 두 점 중 원(1) 내부의 점

A9a — 같은 두 점 중 원(1) 외부의 점

분기 기준 값

$$@ = |OA1| / |AA1|$$

A10' 통합정의

A10' — A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과, A에서 기준점 쪽으로 뺀 직선의 연장선과의 교점. 기준점은 $@ < 1$ 이면 A9, $@ > 1$ 이면 A7이다.

A11 통합정의

A, A10, A10'은 A10에서 직각을 이루는 삼각형이다. A10이 직각 꼭짓점이고, A와 A10'이 빗변의 두 끝이며, A10에서 그 빗변에 내린 수선의 발은 $@ < 1$ 이면 A9, $@ > 1$ 이면 A7이다.

A11 — 이 직각 꼭짓점 A10을, 빗변의 한쪽 끝인 A를 중심으로 90도 회전하여 얻는 점. 도는 방향은 A에서 O 쪽이 A10 쪽으로 도는 방향을 기준으로 하여, $@ < 1$ 과 $@ = 1$ 이면 같은 방향, $@ > 1$ 이면 반대 방향으로 한다.

$$|AA10| = |AA11|$$

- A10'는 작도 과정에서 따라 나온 보조점이 아니라, 이 90도 회전으로 A에서 벌어진 90도에 θ 를 더한 만큼을 받기 위해 세워진 점이다. θ 는 A에서 AA9($@ > 1$ 이면 AA7) 쪽과 AA10 쪽 사이의 각이다.

분기 1 : @ < 1

원(2) — 중심 A8, 반지름 |A8A9|

A10 — A9를 지나며 AA9에 수직인 직선과 원(2)의 교점
중 A9가 아닌 점

A10' — 통합정의에 따른다

A11 — 통합정의에 따른다

분기 2 : @ > 1

원(2) — 중심 A9, 반지름 |A9A7|

A10 — A7을 지나며 AA7에 수직인 직선과 원(2)의 교점
중 A7이 아닌 점

A10' — 통합정의에 따른다

A11 — 통합정의에 따른다

분기 3 : @ = 1

A 선택 규칙 (부등식 조건)

a, b 가 주어지면 @ = 1 을 만족하는 점은 접선 위에 A1을 사이에 두고 두 개 생긴다. 그래프를 그리거나 계산할 때는 다음 네 조건 중 하나를 지정하여 A(X, Y)를 하나로 확정한다. A1의 좌표는 A1(A1X, A1Y).

1) $X > A1X, Y < A1Y$

2) $X < A1X, Y > A1Y$

3) $X > A1X, Y > A1Y$

4) $X < A1X, Y < A1Y$

두 점은 A1을 기준으로 접선을 따라 한쪽에 하나씩 놓입니다.

@ = 1의 선택 규칙과 특수 경우

기울기 a 가 양수이면 조건 3) 또는 4), 음수이면 조건 1) 또는 2)만 성립합니다.

접선이 수평이면 두 점의 y 좌표가 $A1$ 과 같으므로 x 조건만으로 고릅니다. 수직·수평인 기준 직선은 $Z2$ 계산법에서 따로 정리합니다. 곡선(함수) 위에서 $@ = 1$ 인 점을 구할 때도 같은 선택 규칙을 적용합니다.

$$A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$$

$A11$ 은 통합정의를 따릅니다. $A10 = A7$ 이므로

$$|AA10| = |AA7| = |AA11|$$

【최종점 $A12$ 】

벡터 $AA12 = \text{벡터 } AA6 + \text{벡터 } AA11$

【특수 경우】

1) $y = ax$, $A(x, ax)$, $b = 0$ 인 경우

$A1 = 0$ 이므로 $A7$ 이 정의되지 않습니다. b 가 0에 오른쪽·왼쪽에서 다가갈 때의 두 극한을 이등분한 방향($= AO$)을 통해 $A11 = 0$ 로 정의합니다.

$A12 = A$ (완전 자기귀결 구조)

이는 규칙에 의한 확장이며, $b = 0$ 에서 연속인 것은 아닙니다.

2) $A = A1$ 인 경우 (OA 가 접선에 수직, $|AA1| = 0$)

$@$ 가 정의되지 않고 원(1)의 반지름이 0이 되어 $A7$ 이후의 점을 생성할 수 없습니다.

$$A11 \text{ 생성 불가} \Rightarrow AA12 = AA6 \Rightarrow A12 = A6$$

3) A 에서 O 쪽과 $A10$ 쪽이 평행한 경우

같은 방향 또는 정반대 방향이면 $A11$ 의 회전 방향이 결정되지 않습니다. 별도 규칙으로 정의합니다.

Z1 그래프 작성법

【기본 설정】

원점 $O = (0, 0)$ 표시

축비율 $1 : 1$ / 격자 간격 1

x축, y축을 표준 표시

【기준 요소 표시】

접선 $y = ax + b$ 작성

점 $A(x, ax + b)$ 표시

점 $A1$ 표시: O 에서 접선에 내린 수선의 발

【원 표시】

원(1): 중심 $A1$, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$: 중심 $A8$, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$: 중심 $A9$, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$: 정의되지 않습니다.

【점 라벨 표시 규칙】

표시할 점:

$O, A, A1, A2, A4a, A4b, A5a, A5b, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12$

표시하지 않는 점:

$A3a, A3a', A3b, A3b', A3c, A3d$

Z1 좌표와 연결선 표시

【좌표 표기 규칙】

좌푷값 표시는 A, A1, A10', A12만 합니다.

소수점 이하 5자리까지 표시합니다.

그래프 한쪽에 a, b, x, @ 값을 표기합니다. @ = 1이면 x 대신 선택한 부등식 조건 번호를 표기합니다.

【기본 연결선: 항상 표시】

OA, OA1, OA2, A1A2, A1A6, A1A7, AA2, AA6, AA9, AA10, AA11, AA12, A1A5a, A1A5b, A2A4a, A2A4b, A2A5a, A2A5b, A5aA6, A5bA6, A6A12, A11A12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A10A10', A10'A11

【@ 값에 따른 추가 연결선】

@ < 1: AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1: AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1: A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'이므로 A10'만 표시하고 연결선은 AA10'로 합니다.

【특수 경우의 그래프 표기】

A = A1인 경우, 다음 문구를 그래프에 명기합니다.

“@ 값 없음 (A = A1, |AA1| = 0)”

“A11 생성 불가 $\Rightarrow$ AA12 = AA6 $\Rightarrow$ A12 = A6”

원(1)·원(2) 및 A7 이후의 점과 연결선은 생략합니다.

【Z2 계산법】

Z2의 정의

기준 직선이 수직선 $x = k$ 또는 수평선 $y = c$ 인 경우입니다.

점 A는 다음 네 가지 형태 중 하나입니다.

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k_1)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c_1, c)$$

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c, c)$$

$$\text{원점 } O = (0, 0)$$

【A1: 항상 동일】

O에서 기준 직선에 내린 수선의 발입니다.

$$x = k \Rightarrow A1 = (k, 0)$$

$$y = c \Rightarrow A1 = (0, c)$$

【A2: A의 축 투영점】

$$x = k, A = (k, k_1) \Rightarrow A2 = (0, k_1)$$

$$x = k, A = (k, k) \Rightarrow A2 = (0, k)$$

$$y = c, A = (c_1, c) \Rightarrow A2 = (c_1, 0)$$

$$y = c, A = (c, c) \Rightarrow A2 = (c, 0)$$

【원(1)과 A6】

원(1): 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A6: A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선과 기준 직선의 교점입니다.

Z2의 조건 선택과 계산

기준 직선은 $x = k$ 이면 수직선, $y = c$ 이면 수평선입니다.

@ 값의 정의는 Z1과 동일하며, $@ < 1$, $@ > 1$, $@ = 1$ 이후 단계도 Z1과 동일한 분기 규칙을 적용합니다.

【@ = 1의 조건 선택: Z2】

$x = k$ 일 때 $A = (k, k_1)$, $A_1 = (k, 0)$ 이므로 두 점의 x좌표가 같습니다. $@ = 1$ 은 k_1 의 절댓값이 k 의 절댓값과 같다는 뜻입니다.

$Y > A_1Y$ ($k_1 > 0$) 또는 $Y < A_1Y$ ($k_1 < 0$) 중 하나를 선택합니다.

$y = c$ 일 때 $A = (c_1, c)$, $A_1 = (0, c)$ 이므로 두 점의 y좌표가 같습니다. $@ = 1$ 은 c_1 의 절댓값이 c 의 절댓값과 같다는 뜻입니다.

$X > A_1X$ ($c_1 > 0$) 또는 $X < A_1X$ ($c_1 < 0$) 중 하나를 선택합니다.

Z2에서는 Z1의 네 조건이 두 조건으로 줄어듭니다.

【A7~A12 계산: 핵심 규칙】

Z2에서는 A7 이후의 계산을 Z1과 완전히 동일한 방식으로 수행합니다.

A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11을 계산한 뒤 벡터합으로 A12를 구합니다.

기준 직선만 다르며, 회전·원(2)·벡터합 규칙은 모두 Z1 그대로입니다.

A11 역시 통합정의, 즉 A에서 O 쪽을 기준으로 한 90도 회전을 그대로 적용합니다.

Z2의 특수 귀결과 그래프

【Z2의 특수 귀결】

$y = ax$ 는 기울기가 정의되는 일반 직선이므로 Z1에 속합니다. 그에 따른 자기귀결($b = 0$ 일 때 $A12 = A$)은 Z1 특수 경우 1)에 정의되어 있으며, Z2에서는 따로 다루지 않습니다.

【Z2 그래프 작성법: 기본 표시】

x축, y축, 원점 $O(0, 0)$

축비율 1 : 1 / 격자 간격 1

【기준 직선 및 점 표시】

기준 직선: $x = k$ 또는 $y = c$

점: A, A1, A2, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12

【원 표시】

원(1): 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$: 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$: 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$: 생략

【기본 연결선】

OA, A1A2, AA2, A2A6, AA6, A6A12, AA9, AA10, AA11, AA12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A11A12, A10A10', A10'A11

Z2의 추가 연결선과 표기

【@ 값에 따른 추가 연결선】

@ < 1: AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1: AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1: A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'이므로 A10'만 표시하고 연결선은 AA10'로 합니다.

【좌표·표기 규칙】

좌표 표시는 A, A1, A10', A12만 합니다.

소수점 이하 5자리까지 표시합니다.

그래프 한쪽에 k 또는 c, @ 값, A12 좌표, |AA12|, AA12의 각도를 표시합니다.

@ = 1인 경우는 선택한 조건 번호를 함께 표기합니다.

【상분벡터 계산】

다음 쪽부터 A1~A12의 상세 계산을 정본 순서에 따라 설명합니다.

A1부터 A12까지 상세 계산

[정본 순서 · 정의 → 식 → 계산 이유]

A1부터 A12까지 점이 만들어지는 순서대로 계산합니다. 각 단계에 정본의 정의, 계산식, 그 식이 나오는 이유와 확인 방법을 적었습니다.

A3a·A3b·A4a·A4b 등 정본의 세부 이름은 그대로 사용합니다. 별도의 A3·A4·A5라는 점을 새로 만들지 않습니다. A10 다음에는 A10'를 계산한 뒤 A11·A12로 이어갑니다.

기본 입력과 자주 쓰는 숫자:

$$O = (0, 0), \quad A = (x, y_A), \quad y_A = ax + b$$

$$K = 1 + a^2, \quad P = Kx + ab$$

계산을 짧게 쓰기 위한 두 방향벡터입니다. 단위벡터는 아닙니다.

$$T = (1, a), \quad N = (-a, 1)$$

$$T \cdot N = 0, \quad |T|^2 = |N|^2 = K$$

본문의 일반식은 수평·수직이 아닌 직선의 비퇴화 작도에 적용합니다. 수평·수직 선과 특수 경우는 뒤에서 따로 정리합니다. 앞서 다룬 두 문제의 증명과 그림은 포함하지 않았습니다.

계산 도구 · 직선의 교점과 회전

[공통 연산의 정의]

두 벡터 $v = (v_x, v_y)$, $w = (w_x, w_y)$ 에 대해 다음을 정의합니다. Δ 는 평면의 행렬식입니다.

$$\Delta(v, w) = v_x w_y - v_y w_x$$

$p + \ell v$ 와 $q + r w$ 두 직선의 교점은 다음으로 계산합니다. p, q 는 기존 점의 좌표를 넣는 자리이며 새 작도점 이름이 아닙니다.

$$I(p, v; q, w) = p + \frac{\Delta(q - p, w)}{\Delta(v, w)} v$$

이유: $p + \ell v = q + r w$ 에서 양변을 w 와 행렬식으로 묶으면 r 항이 사라집니다.

$$\ell \Delta(v, w) = \Delta(q - p, w)$$

단, $\Delta(v, w) \neq 0$ 이어야 합니다. 분모가 0이면 두 직선은 평행하거나 일치하여 이 공식으로 하나의 교점을 정할 수 없습니다.

반시계 방향 90도 회전은 J 로 나타냅니다.

$$J(v_x, v_y) = (-v_y, v_x)$$

$$v \cdot Jv = 0, \quad |Jv| = |v|$$

이후의 모든 I 와 J 는 위의 명시적인 산술 연산을 뜻합니다.

1~2단계 · A1과 A2

[수선의 발을 계산]

A1: 원점 O에서 접선 $y = ax + b$ 에 내린 수선의 발입니다. 원점에서 A1로 가는 방향은 N과 나란합니다.

$$A_1 = \frac{b}{K}N = \left(-\frac{ab}{K}, \frac{b}{K}\right)$$

확인: A1을 직선식에 넣으면 성립하고, OA1 방향 N은 접선 방향 T와 수직입니다.

A2: 원점 O에서 A를 지나는 법선에 내린 수선의 발입니다. 법선은 $A + rN$ 이고, O에서 그 직선으로 내린 수선은 T 방향입니다.

$$A_2 = A - \frac{A \cdot N}{K}N$$

$$A \cdot N = b, \quad A \cdot T = P$$

$$A_2 = \frac{P}{K}T = \left(\frac{P}{K}, \frac{aP}{K}\right)$$

두 수선의 발을 구분하십시오. A1은 접선 위에 있고, A2는 A를 지나는 법선 위에 있습니다.

$$A = A_1 + A_2$$

마지막 등식은 원점을 $O = (0, 0)$ 으로 둔 좌표의 합입니다. 이후 계산을 점검하는데 사용할 수 있습니다.

3단계 · A3 계열의 보조점

[좌표축과 법선·접선의 교점]

A에서의 법선은 $(x, y_A) + r(-a, 1)$ 입니다. x축 또는 y축과 만나는 조건을 넣습니다.

$$A_{3a} = (P, 0), \quad A_{3b} = \left(0, \frac{P}{a}\right)$$

A3a: $y = 0$ 이면 $r = -y_A$ 이므로 가로좌표는 $x + ay_A = P$ 입니다. A3b: $x = 0$ 이면 $r = x/a$ 이므로 세로좌표는 $y_A + x/a = P/a$ 입니다.

정본의 좌표 조합으로 A3a'와 A3b'를 만듭니다.

$$A'_{3a} = \left(P, \frac{b}{K}\right)$$

$$A'_{3b} = \left(-\frac{ab}{K}, \frac{P}{a}\right)$$

A3c는 A3a에서 세운 수직선과 접선의 교점입니다. A3d는 A3b에서 그은 수평선과 접선의 교점입니다.

$$A_{3c} = (P, aP + b)$$

$$A_{3d} = \left(\frac{P - ab}{a^2}, \frac{P}{a}\right)$$

여기서 $a \neq 0$ 이 필요합니다. 수평·수직선은 정본 Z2에서 이 A3 계열을 거치지 않습니다.

4단계 · A4a와 A4b

[두 직선의 교점을 계산]

정본의 A4a는 직선 OA3c와 직선 AA3a'의 교점입니다. A4b는 직선 OA3d와 직선 AA3b'의 교점입니다.

$$A_{4a} = \mathcal{I}(O, A_{3c}; A, A'_{3a} - A)$$

$$A_{4b} = \mathcal{I}(O, A_{3d}; A, A'_{3b} - A)$$

O = (0, 0)이므로 실제 산술식은 더욱 짧아집니다.

$$A_{4a} = \frac{\Delta(A, A'_{3a} - A)}{\Delta(A_{3c}, A'_{3a} - A)} A_{3c}$$

$$A_{4b} = \frac{\Delta(A, A'_{3b} - A)}{\Delta(A_{3d}, A'_{3b} - A)} A_{3d}$$

계산 순서: A3 좌표를 먼저 구하고, 두 방향벡터의 행렬식과 분자의 행렬식을 각각 계산한 뒤 나눕니다.

확인 방법: 구한 A4a가 OA3c와 AA3a' 두 직선에 모두 놓이는지 확인합니다. A4b도 같은 방식으로 확인합니다.

중요: 이름이나 소제목과 관계없이, 이 단계에서는 정본에 쓰인 “두 직선의 교점” 정의를 그대로 사용합니다.

5단계 · A5a와 A5b

[A2를 지나는 수직선과의 교점]

A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선(1)을 만듭니다. 방향벡터를 w 라 두면 다음과 같습니다.

$$w = J(A_2 - A_1)$$

정본에 따라 직선(1)을 A1A4a, A1A4b의 연장선과 각각 교차시킵니다.

$$A_{5a} = I(A_2, w; A_1, A_{4a} - A_1)$$

$$A_{5b} = I(A_2, w; A_1, A_{4b} - A_1)$$

일반 위치에서 위 교점식을 약분하면 다음의 직접 계산식도 얻습니다. r_a, r_b 는 보조수입니다.

$$r_a = \frac{b}{KP + ab}, \quad r_b = \frac{a^2b}{KP - ab}$$

$$A_{5a} = \frac{(P + br_a)T + Pr_aN}{K}$$

$$A_{5b} = \frac{(P + br_b)T + Pr_bN}{K}$$

확인: 각각 A2를 지나는 직선(1) 위에 있고, A1·A4a 또는 A1·A4b와 일직선이어야 합니다. 직접식이 유효해도 앞 단계 작도가 정의되는지 확인해야 합니다.

6단계 · A6

[A1을 시작점으로 하는 벡터합]

정본의 정의는 A1A5a와 A1A5b의 벡터합입니다.

$$A_6 - A_1 = (A_{5a} - A_1) + (A_{5b} - A_1)$$

$$A_6 = A_{5a} + A_{5b} - A_1$$

보조수 h를 두면 A6 식을 짧게 쓸 수 있습니다.

$$h = r_a + r_b = b \left(\frac{1}{KP + ab} + \frac{a^2}{KP - ab} \right)$$

$$A_6 = \frac{(2P + bh)T + (Ph - b)N}{K}$$

A5a와 A5b의 T방향 계수는 더하면 $2P + bh$ 가 됩니다. N방향 계수는 Ph 이고, $A_1 = bN/K$ 를 한 번 빼므로 $Ph - b$ 가 됩니다.

각 좌표를 직접 계산하려면 다음을 씁니다.

$$X_6 = \frac{2P + bh - a(Ph - b)}{K}$$

$$Y_6 = \frac{a(2P + bh) + Ph - b}{K}$$

교점식에서 얻은 A6와 이 식의 좌표 차이는 정확히 (0, 0)으로 약분됩니다. 일반 위치에서의 유리식 항등식입니다.

7단계 · 원(1)과 A7

[원점에서 A1을 지나 뺄 방향]

원(1)의 중심은 A1, 반지름은 |A1|입니다.

$$R = |A - A_1| = \frac{|P|}{\sqrt{K}}$$

A7은 O에서 A1 방향으로 가서, A1을 지난 다음 원(1)과 만나는 점입니다. A1에서 O의 반대쪽으로 반지름만큼 이동합니다.

$$A_7 = A_1 - R \frac{O - A_1}{|O - A_1|}$$

b ≠ 0일 때 위 식을 실제 좌표로 줄이면 다음과 같습니다.

$$A_7 = A_1 + \frac{\text{sign}(b)|P|}{K} N$$

확인할 두 가지:

$$|A_7 - A_1| = R$$

O, A1, A7은 한 직선 위에 있고, A1에서 바라본 O와 A7의 방향은 반대입니다.

이 단계에서 b = 0이면 A1 = O이므로 방향이 정해지지 않습니다. P = 0이면 원(1)의 반지름이 0입니다. 두 경우 모두 정본의 특수 규칙으로 넘어갑니다.

8단계 · A8

[A를 지나는 수직선과 원(1)의 두 번째 교점]

정본에서 AA8은 OA에 수직입니다. $O = (0, 0)$ 이므로 OA 벡터는 A입니다. 따라서 직선의 방향을 $v = J(A)$ 로 잡습니다.

$$v = J(A), \quad A_8 = A + \ell v$$

A8이 원(1) 위에 있다는 조건을 씁니다.

$$|A + \ell v - A_1|^2 = R^2$$

이미 $|A - A_1|^2 = R^2$ 이므로, 전개하면 다음 두 근이 나옵니다.

$$\ell(2(A - A_1) \cdot v + \ell|v|^2) = 0$$

$\ell = 0$ 은 이미 알고 있는 A입니다. 다른 근을 선택합니다.

$$\ell = -\frac{2(A - A_1) \cdot v}{|v|^2}$$

$$A_8 = A - \frac{2(A - A_1) \cdot J(A)}{|A|^2} J(A)$$

확인: $|A_8 - A_1| = R$ 이고, $(A_8 - A) \cdot A = 0$ 이어야 합니다. A와 다른 교점이 존재하는 일반 위치를 전제로 합니다.

9단계 · A9와 A9a

[선분 A7A8의 양쪽 후보 중 안쪽·바깥쪽 선택]

선분 A7A8의 중점 좌표 M 과 방향벡터 d 를 계산합니다. M 은 중점 좌표를 뜻하는 보조표기이며 새 A번호를 붙이지 않습니다.

$$M = \frac{A_7 + A_8}{2}, \quad d = A_8 - A_7$$

중점에서 선분 길이의 절반만큼 수직으로 이동한 두 후보 좌표는 다음과 같습니다.

$$c_+ = M + \frac{1}{2}J(d)$$

$$c_- = M - \frac{1}{2}J(d)$$

두 후보와 원(1)의 중심 A_1 사이의 거리를 비교합니다.

$$|c - A_1| < R \implies A_9 = c$$

$$|c - A_1| > R \implies A_{9a} = c$$

계산할 때는 제곱거리와 R^2 을 비교하면 제곱근을 계산할 필요가 없습니다. A9는 안쪽, A9a는 바깥쪽이라는 정본의 선택 규칙을 그대로 사용합니다.

$t = |b|/|P| = 1$ 이면 $A_7 = A_8$ 이므로 두 후보가 같은 점입니다. 이때는 정본의 합점 규칙에 따라 $A_9 = A_{9a} = A_7$ 로 둡니다.

10단계 · 원(2)와 A10

[분기에 따라 기준점과 원의 중심을 선택]

$$t = \frac{|b|}{|P|}$$

아래의 F와 C는 기존 점을 대신 써 놓은 보조표기입니다. F는 수선의 발인 기준점, C는 원(2)의 중심입니다.

분기	F: 기준점	C: 원의 중심
$0 < t < 1$	A9	A8
$t > 1$	A7	A9

원(2)의 반지름은 $|F - C|$ 입니다. F를 지나며 AF에 수직인 직선의 방향벡터를 w 라 두면,

$$w = J(F - A), \quad A_{10} = F + qw$$

원(2)의 식에 대입하면 $q = 0$ 인 F와, 다음의 두 번째 교점을 얻습니다.

$$q = -\frac{2(F - C) \cdot w}{|w|^2}$$

$$A_{10} = F - \frac{2(F - C) \cdot w}{|w|^2} w$$

이유: $|F + qw - C|^2 = |F - C|^2$ 을 전개하여 q 를 묶고, $q = 0$ 이 아닌 근을 선택합니다. 두 번째 교점이 구별되는 경우에 적용합니다.

10단계 다음 · A10'

[직각삼각형의 빗변 끝을 계산]

정본의 A10'는 A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과, A에서 기준점 F를 향하는 직선의 연장선이 만나는 점입니다.

$$d = F - A, \quad z = A_{10} - A$$

A10'를 $A + rd$ 로 놓습니다. A10A10'가 AA10에 수직이라는 조건은 아래와 같습니다.

$$(A + rd - A_{10}) \cdot z = 0$$

$$r(d \cdot z) = |z|^2$$

A10 - F는 d에 수직이므로 $d \cdot z = |d|^2$ 입니다. 따라서

$$A'_{10} = A + \frac{|A_{10} - A|^2}{|F - A|^2} (F - A)$$

확인: A, F, A10'는 일직선이고, AA10과 A10A10'는 수직입니다. F는 A10에서 빗변 AA10'에 내린 수선의 발입니다.

t = 1에서는 정본의 별도 합점 규칙을 직접 적용합니다.

$$A_7 = A_8 = A_9 = A_{9a} = A_{10} = A'_{10}$$

11단계 · A11

[A를 중심으로 AA10을 90도 회전]

회전 벡터 $z = A_{10} - A$ 를 먼저 계산합니다. 회전 중심이 A이므로, 회전한 벡터를 다시 A에 더해야 합니다.

$$z = A_{10} - A, \quad s = \text{sign}\left(-\frac{b}{p}\right)$$

정본의 회전 방향을 반영한 실제 좌표식은 다음과 같습니다.

$$A_{11} = A + sJ(z) \quad (0 < t \leq 1)$$

$$A_{11} = A - sJ(z) \quad (t > 1)$$

일반 위치의 이 좌표계에서 s 는 A에서 O 쪽이 A10 쪽으로 도는 방향의 부호와 일치합니다. 정본은 $t \leq 1$ 에서 그 방향, $t > 1$ 에서 반대 방향을 사용합니다.

$$|A_{11} - A| = |A_{10} - A|$$

$$(A_{11} - A) \cdot (A_{10} - A) = 0$$

A10을 거치지 않고 직접 계산하려면 회전 성분 X, Y 를 사용합니다.

$$x_{11} = x + \frac{p}{K}(X - asY)$$

$$y_{11} = ax + b + \frac{p}{K}(aX + sY)$$

A11 직접식에 넣는 X, Y

[정본의 두 조각 · 뒤집지 않은 식]

$t > 1$ 일 때

$$X = -\frac{2}{1+t^2}, \quad Y = \frac{2t^2}{1+t^2}$$

$0 < t \leq 1$ 일 때

$$D = (1+t^2)(5t^2-2t+1)$$

$$X = -\frac{t(3t^3-15t^2+9t-5)}{D}$$

$$Y = -\frac{14t^4-9t^3+5t^2-3t+1}{D}$$

$t = 1$ 에서는 아래쪽 조각의 값을 사용합니다.

$$(X, Y) = (1, -1)$$

X, Y는 A1을 원점, A를 (1, 0)으로 둔 정규화 좌표에서 A11 - A의 성분입니다.
실제 좌표에서는 다음과 같이 복원됩니다.

$$A_{11} - A = \frac{P}{K}[XT + sYN]$$

앞 페이지의 순차 회전식과 같은 결과를 주므로, 두 방법을 비교하여 계산을 검산할 수 있습니다.

12단계 · A12

[A에서 출발하는 두 벡터의 합]

정본의 마지막 단계는 AA6와 AA11의 벡터합입니다.

$$A_{12} - A = (A_6 - A) + (A_{11} - A)$$

$$A_{12} = A_6 + A_{11} - A$$

A6와 A11을 이미 계산했다면 각 좌표를 더한 뒤 A의 좌표를 한 번 빼면 됩니다.

$$X_{12} = X_6 + X_{11} - X$$

$$Y_{12} = Y_6 + Y_{11} - (ax + b)$$

전체를 직접 계산하는 축약식도 함께 정리합니다.

$$U = P(2 + X) + bh$$

$$V = P(h + sY) - b$$

$$A_{12} = \left(\frac{U - aV}{K}, \frac{aU + V}{K} \right)$$

h는 A6 단계에서 구한 보조수입니다. $A_6 + (A_{11} - A)$ 의 T방향 계수와 N방향 계수를 각각 합하면 U, V가 나오므로, 순차식과 축약식은 동일합니다.

수평·수직선 · 정보 Z2 계산

[Z1과 다른 A6 정의를 먼저 적용]

수평·수직선에서는 정보 Z2가 A1·A2·A6를 직접 정합니다. A3~A5의 Z1 작도 과정을 억지로 적용하지 않습니다.

수평선 $y = c$, $A = (x, c)$, $cx \neq 0$:

$$A_1 = (0, c), \quad A_2 = (x, 0)$$

$$A_6 = \left(x + \frac{c^2}{x}, c\right)$$

$$t = |c/x|, \quad s = \text{sign}(-c/x)$$

$$A_{11} = (x + xX, c + xsY)$$

$$A_{12} = \left(x + \frac{c^2}{x} + xX, c + xsY\right)$$

수직선 $x = k$, $A = (k, y)$, $ky \neq 0$:

$$A_1 = (k, 0), \quad A_2 = (0, y)$$

$$A_6 = \left(k, y + \frac{k^2}{y}\right)$$

$$t = |k/y|, \quad s = \text{sign}(k/y)$$

$$A_{11} = (k - ysY, y + yX)$$

$$A_{12} = \left(k - ysY, y + \frac{k^2}{y} + yX\right)$$

특수 경우와 계산 전 확인

[정본의 별도 규칙이 일반식보다 우선]

1. $b = 0$ 인 일반 직선: $A1 = 0$ 이므로 $A7$ 방향이 정의되지 않습니다. $A \neq 0$ 이면 정본의 별도 규정에 따라 $A11 = 0$, $A12 = A$ 를 적용합니다.
2. $P = 0$, 즉 $A = A1$: 원(1)의 반지름이 0이고 t 가 정의되지 않습니다. $A11$ 을 만들지 않고, $A6$ 가 정의되는 경우 $A12 = A6$ 를 적용합니다.
3. $t = 1$: $A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$ 입니다. 원(2)의 두 번째 교점을 계산하지 않고 이 합점 규칙을 사용한 뒤 $A11$ 을 회전시킵니다.
4. 교점식의 행렬식이 0인 경우: 평행·일치 등으로 교점이 유일하지 않을 수 있습니다. 별도 규칙 없이 임의의 값을 넣지 않습니다.
5. $KP + ab = 0$ 또는 $KP - ab = 0$: $A5 \cdot A6 \cdot A12$ 축약식의 분모가 0입니다. 일반식 적용 대상에서 제외합니다.
6. 회전 방향을 정할 수 없는 퇴화 경우나 원점 $A = 0$ 에서는 정본의 별도 규칙을 확인해야 합니다. 제시된 일반식으로 자동 연장하지 않습니다.

자료 기준: 첨부 「상분학_정본_개정판_v20_A10p통합정의_260914_261002_003609.PDF」와 사용자가 제시한 $A11$ 회전 성분식. 다음 표의 소수는 정확한 분수 계산 결과를 반올림한 값입니다.

계산 예제 · A1에서 A5까지

[순차 계산 검산 · 소수 다섯째 자리]

$$y = \frac{3}{5}x + 6, \quad A = \left(\frac{180}{17}, \frac{210}{17}\right)$$

$$K = \frac{34}{25}, \quad P = 18, \quad t = \frac{1}{3}, \quad s = -1$$

점	x좌표	y좌표
A1	-2.64706	4.41176
A2	13.23529	7.94118
A3a	18.00000	0.00000
A3a'	18.00000	4.41176
A3b	0.00000	30.00000
A3b'	-2.64706	30.00000
A3c	18.00000	16.80000
A3d	40.00000	30.00000
A4a	11.82060	11.03256
A4b	12.70588	9.52941
A5a	12.48115	11.33484
A5b	12.87018	9.58418

A3의 좌표축 교점, A4의 두 직선 교점, A5의 수직선 교점을 순서대로 계산했습니다.
A5의 직접식과도 일치합니다.

계산 예제 · A6에서 A12까지

[정확한 계산 결과와 소수 표시]

점	x좌표	y좌표
A6	27.99839	16.50726
A7	-10.58824	17.64706
A8	3.17647	18.70588
A9	-3.17647	11.29412
A9a	-4.23529	25.05882
A10	-4.23529	25.05882
A10'	-16.94118	10.23529
A11	23.29412	27.17647
A12	40.70427	31.33078

A11과 A12의 정확한 분수 좌표:

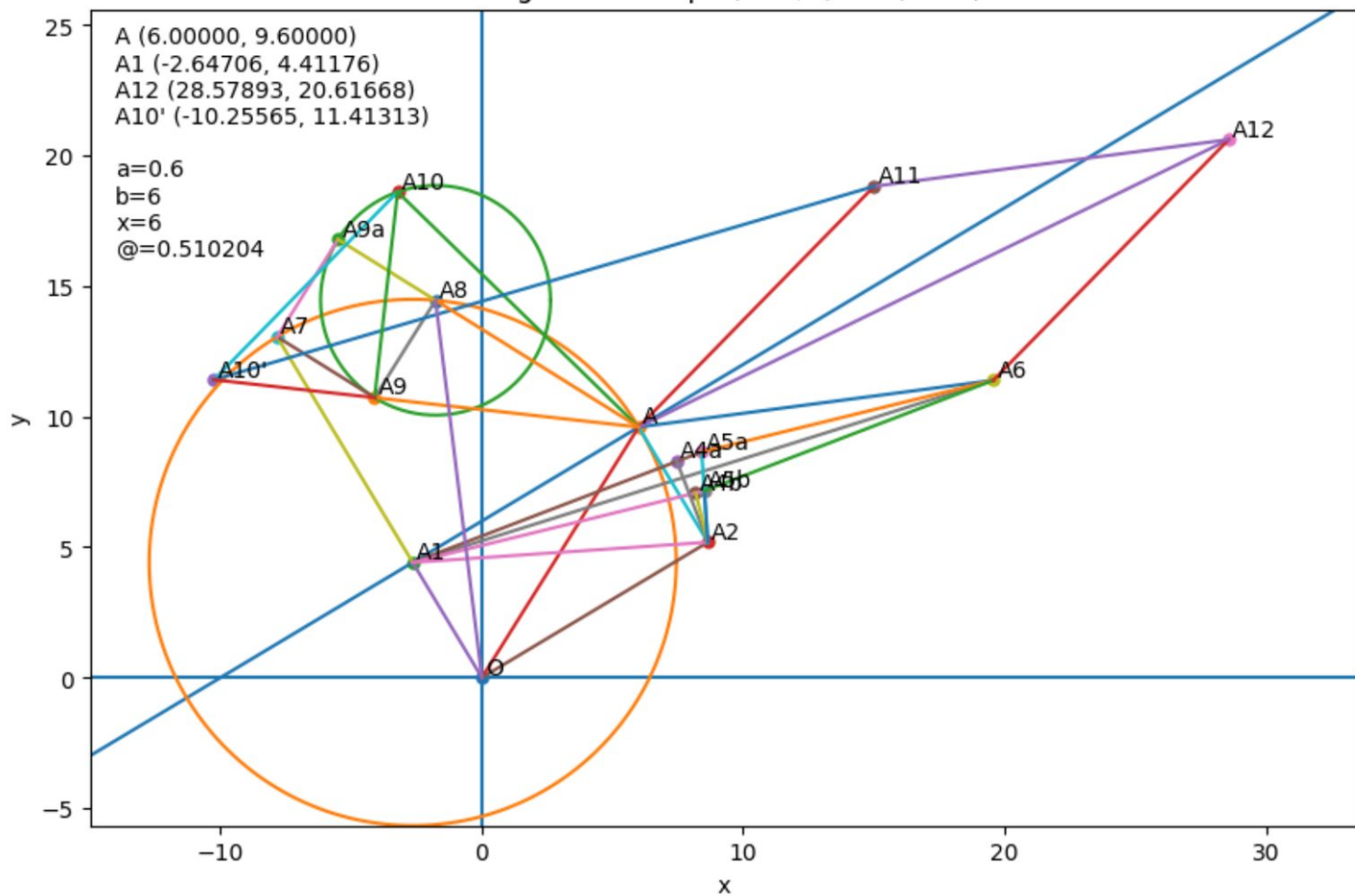
$$A_{11} = \left(\frac{396}{17}, \frac{462}{17} \right)$$

$$A_{12} = \left(\frac{782621}{19227}, \frac{200799}{6409} \right)$$

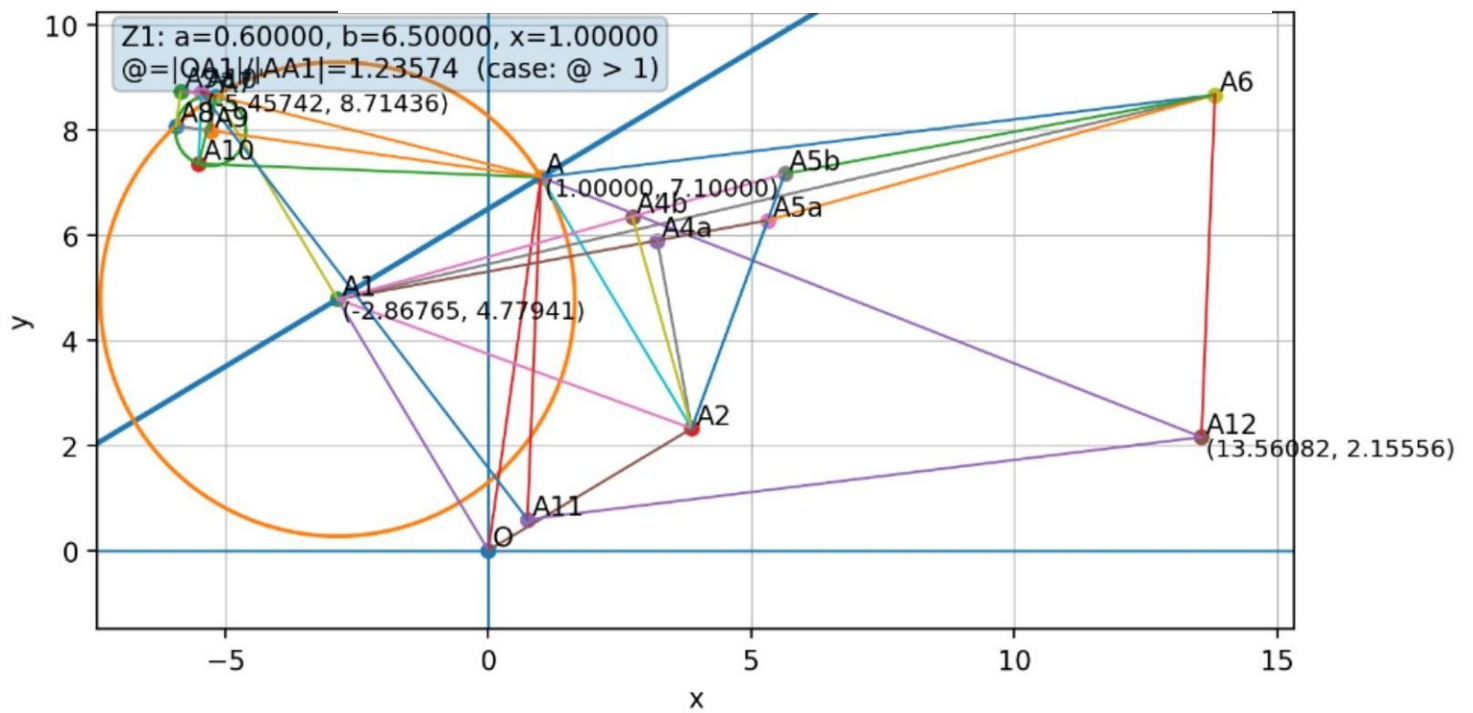
위 예제는 A1부터 교점을 차례로 계산한 결과와, A6·A11·A12의 직접식을 비교하여 일치를 확인했습니다. 두 좌표의 차이는 각각 정확히 0입니다.

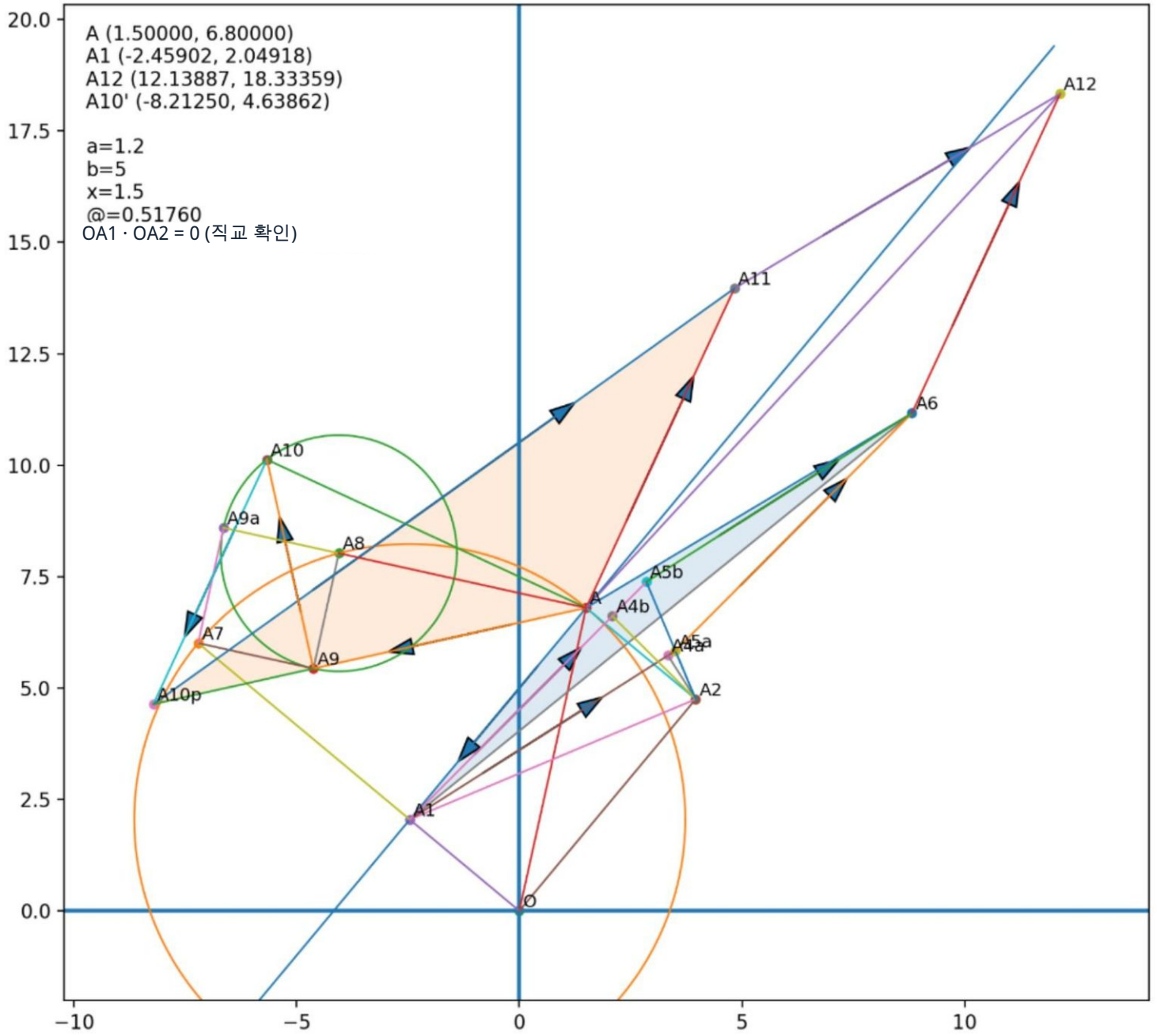
■ 상분벡터의 다양한 그래프!

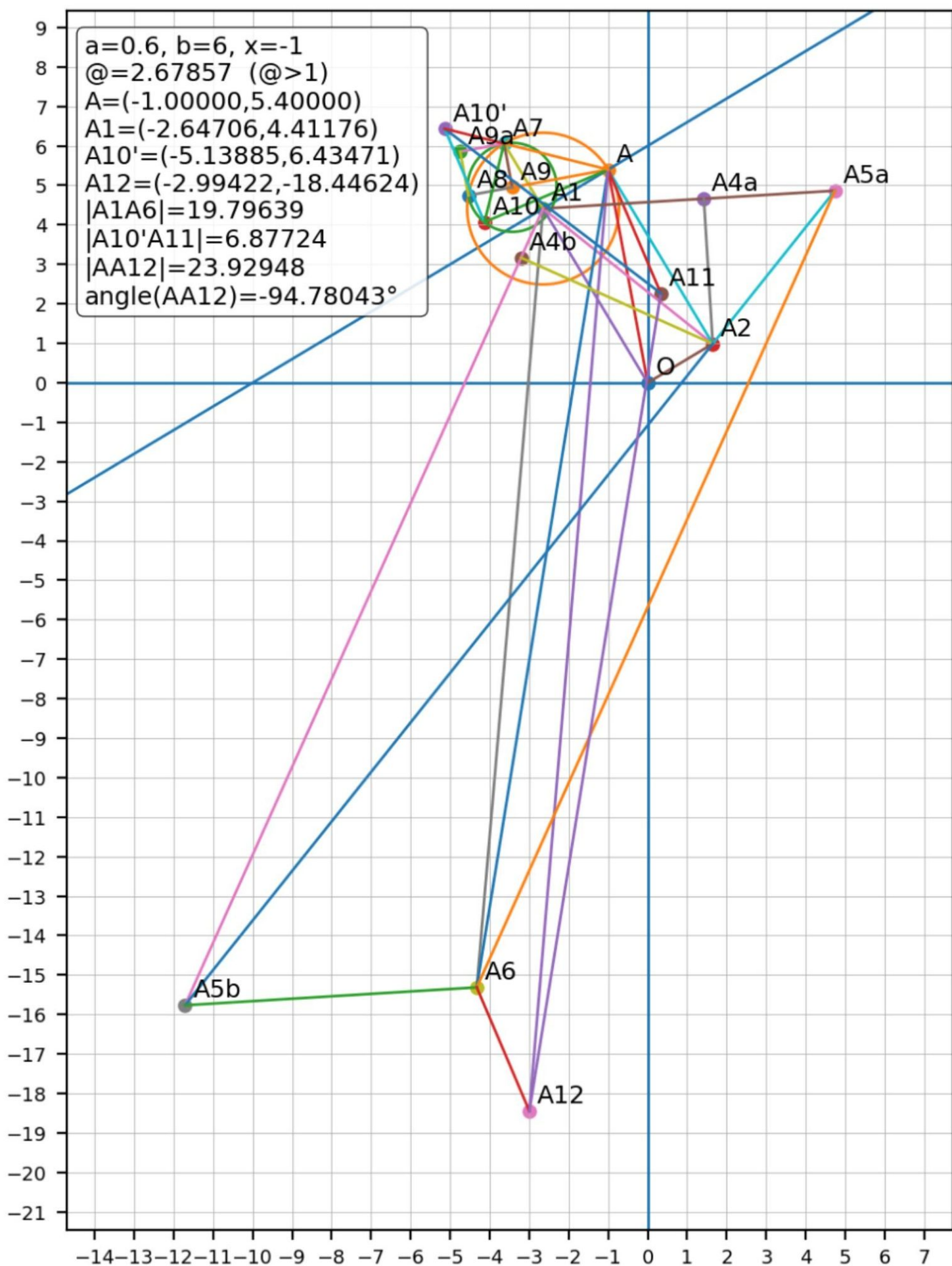
Sangbun Z1 Graph ($a=3/5$, $b=6$, $x=6$)



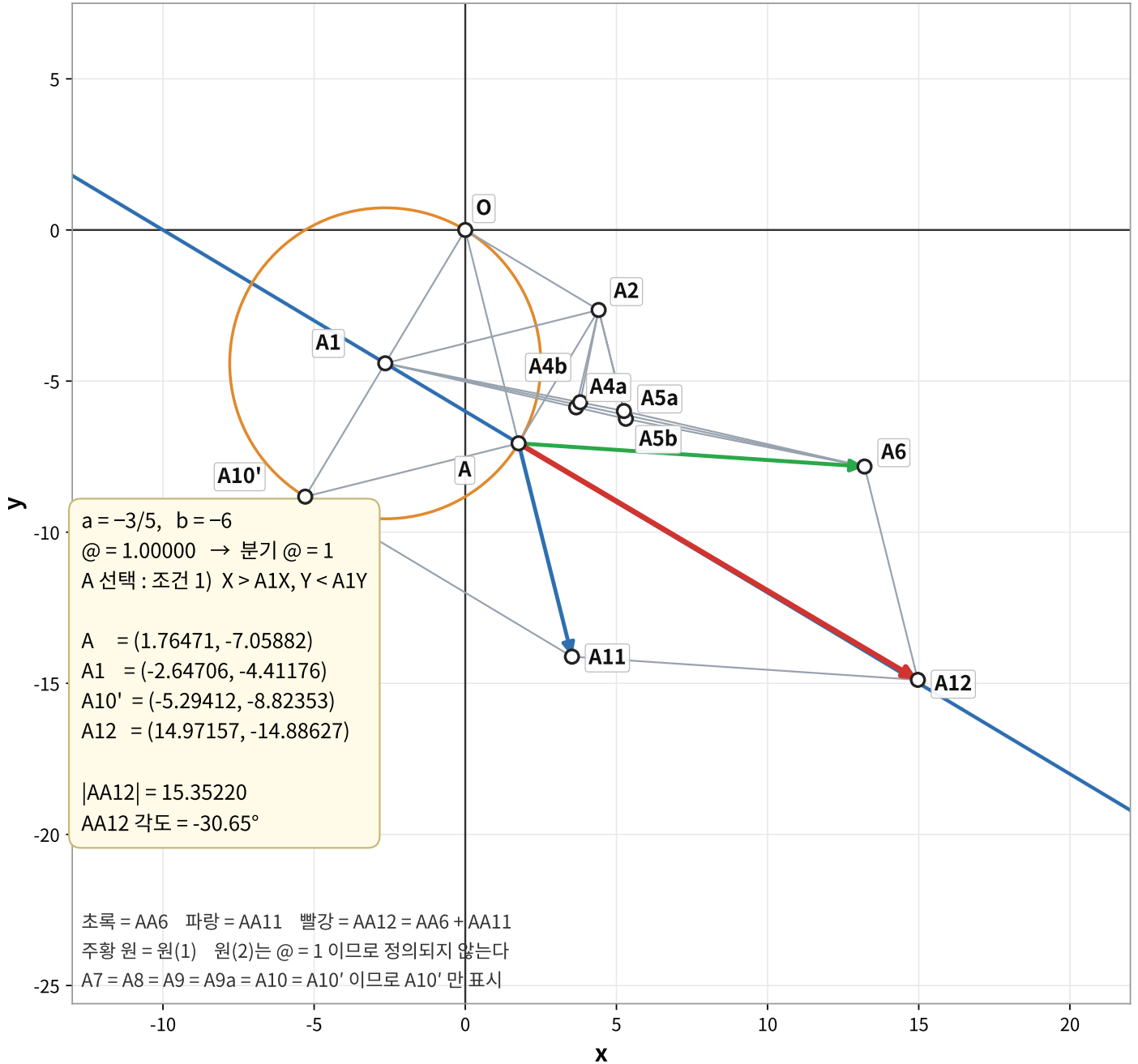
Z1 상분벡터 그래프 ($a = 3/5$, $b = 6.5$, $x = 1$)



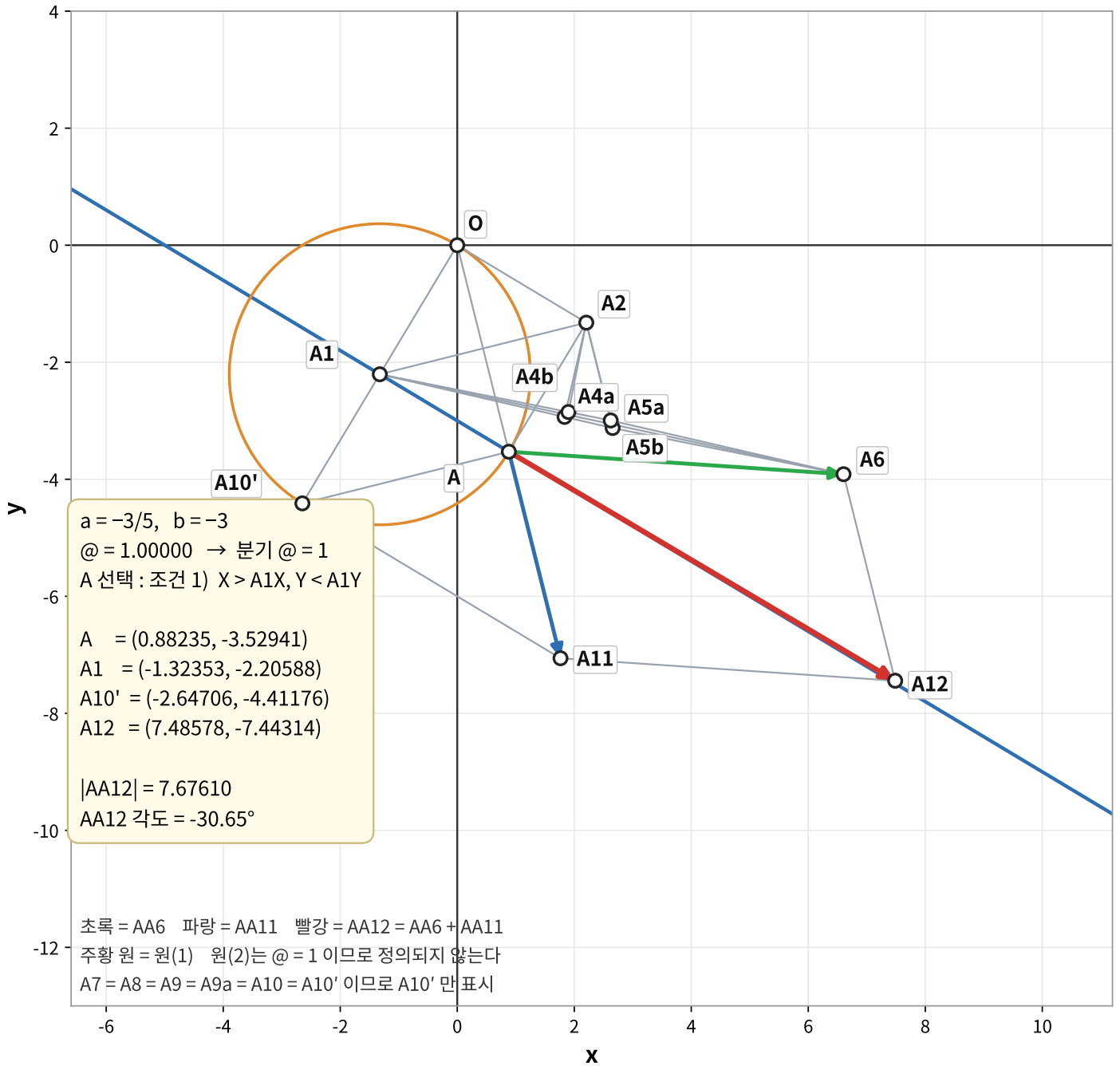




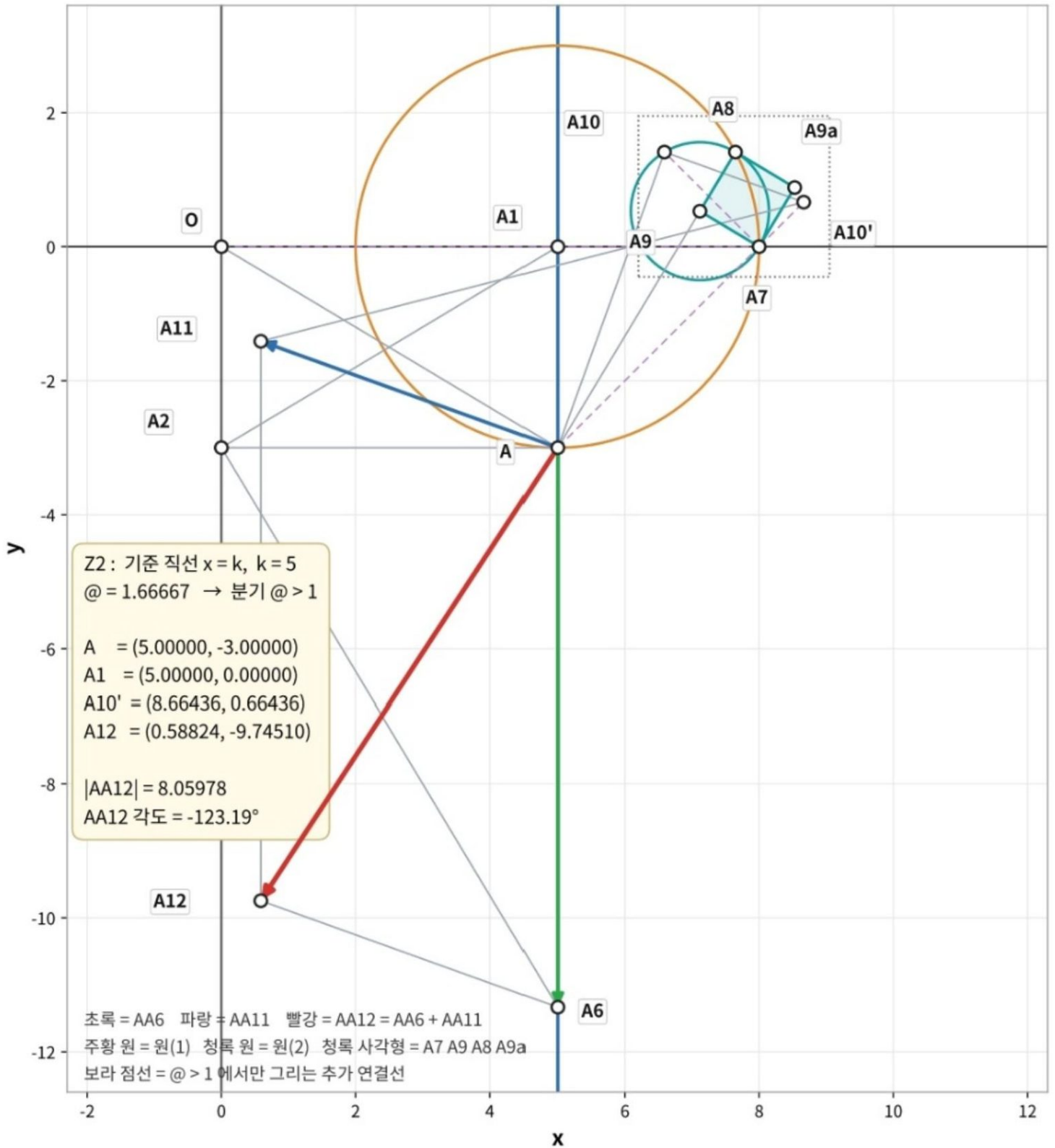
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -6, @ = 1$ (조건 1)



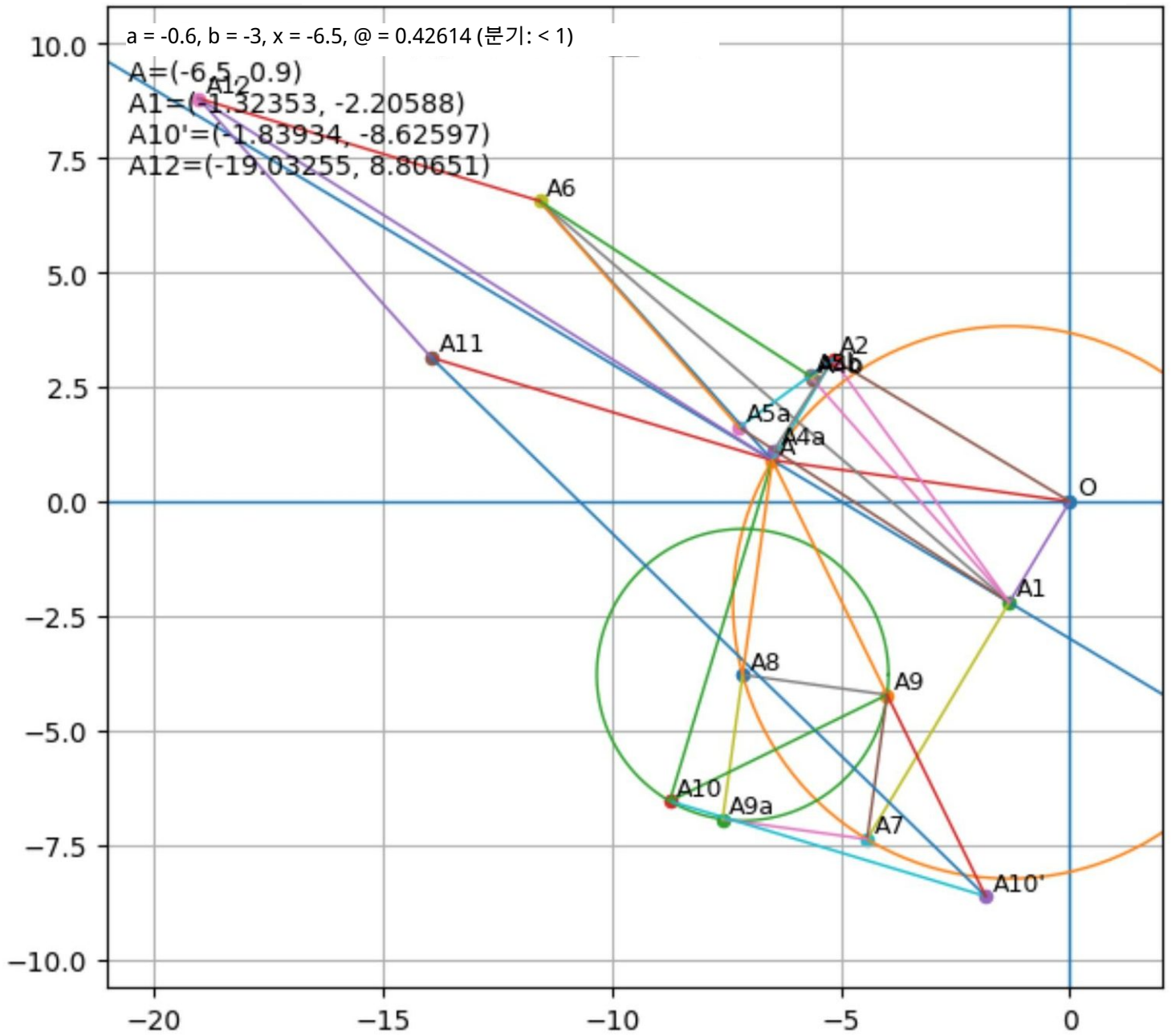
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -3, @ = 1$ (조건 1)



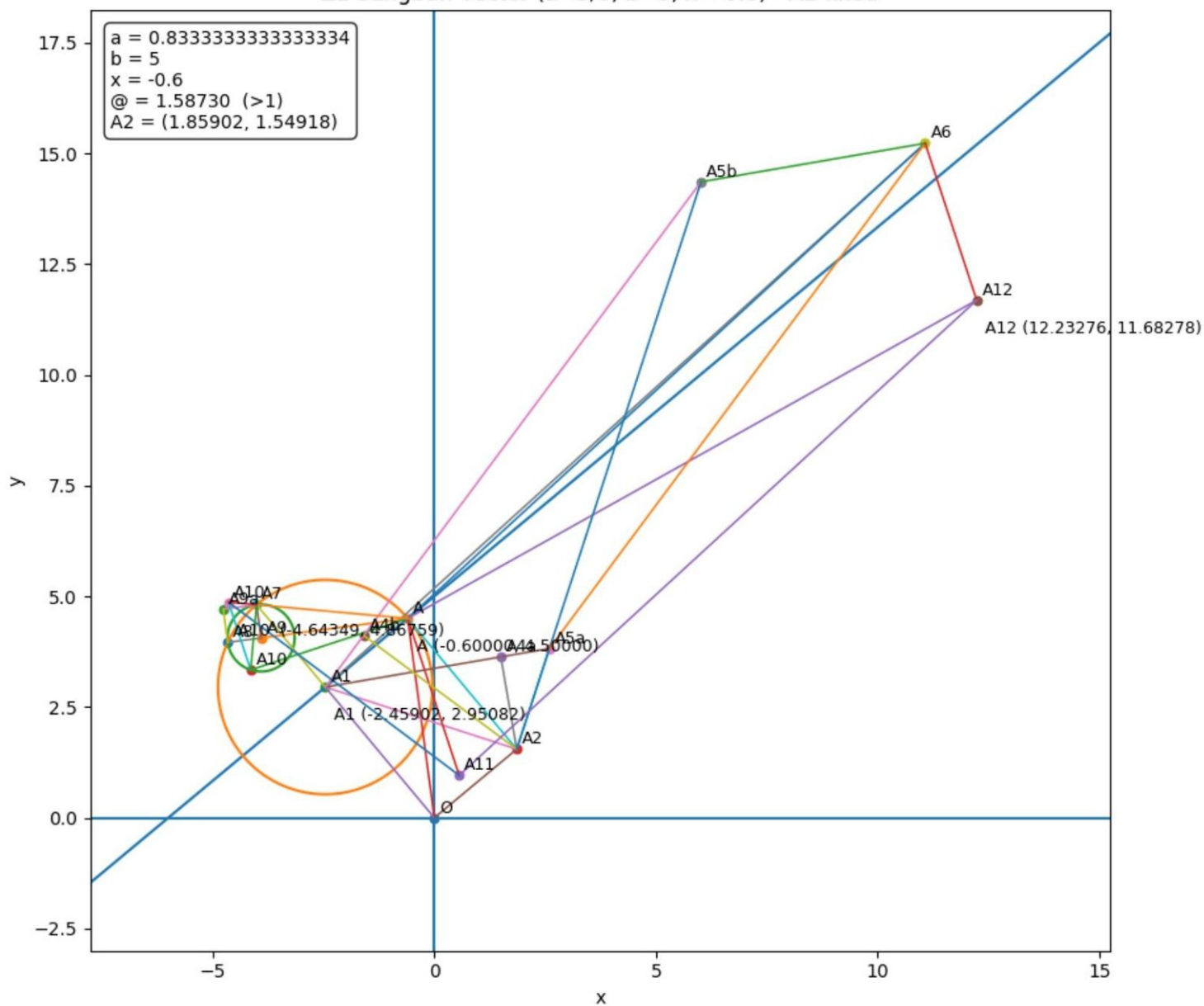
Z2 상분벡터 기준 직선 $x = 5$, $A = (5, -3)$, $@ > 1$

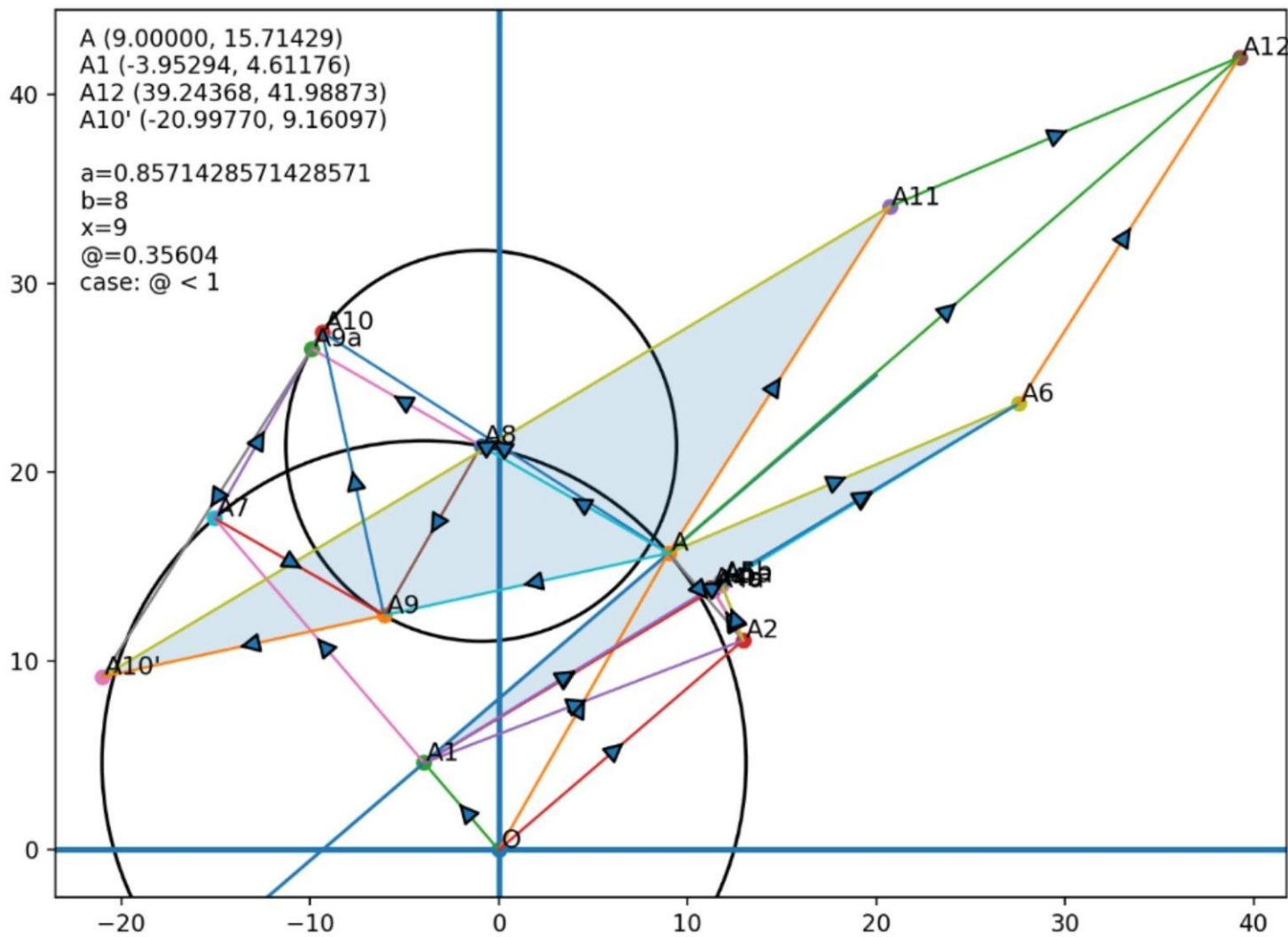


Z1 상분벡터 그래프 ($a = -3/5, b = -3, x = -6.5$)

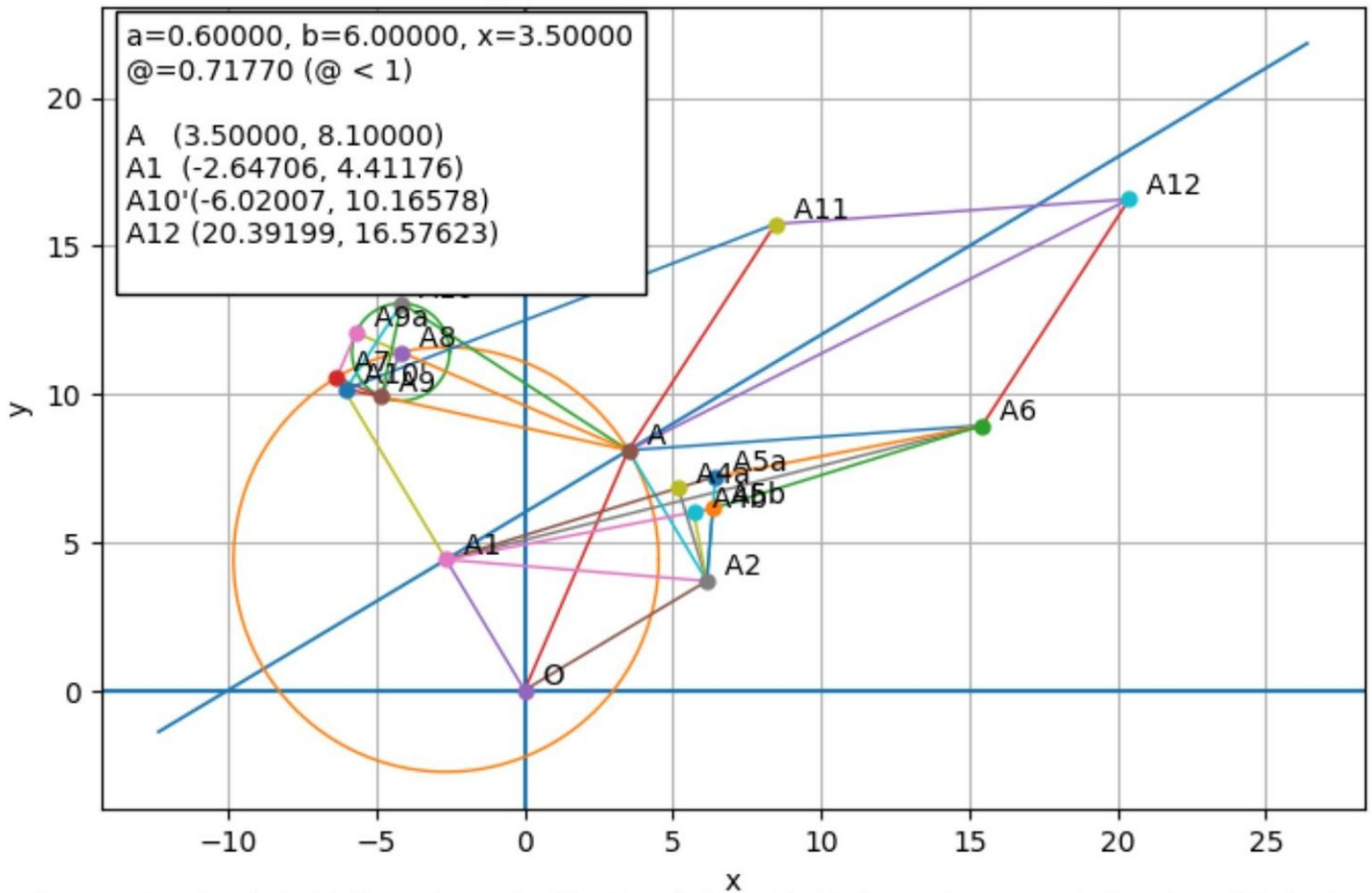


Z1 Sangbun Vector ($a=5/6$, $b=5$, $x=-0.6$) - A2 fixed



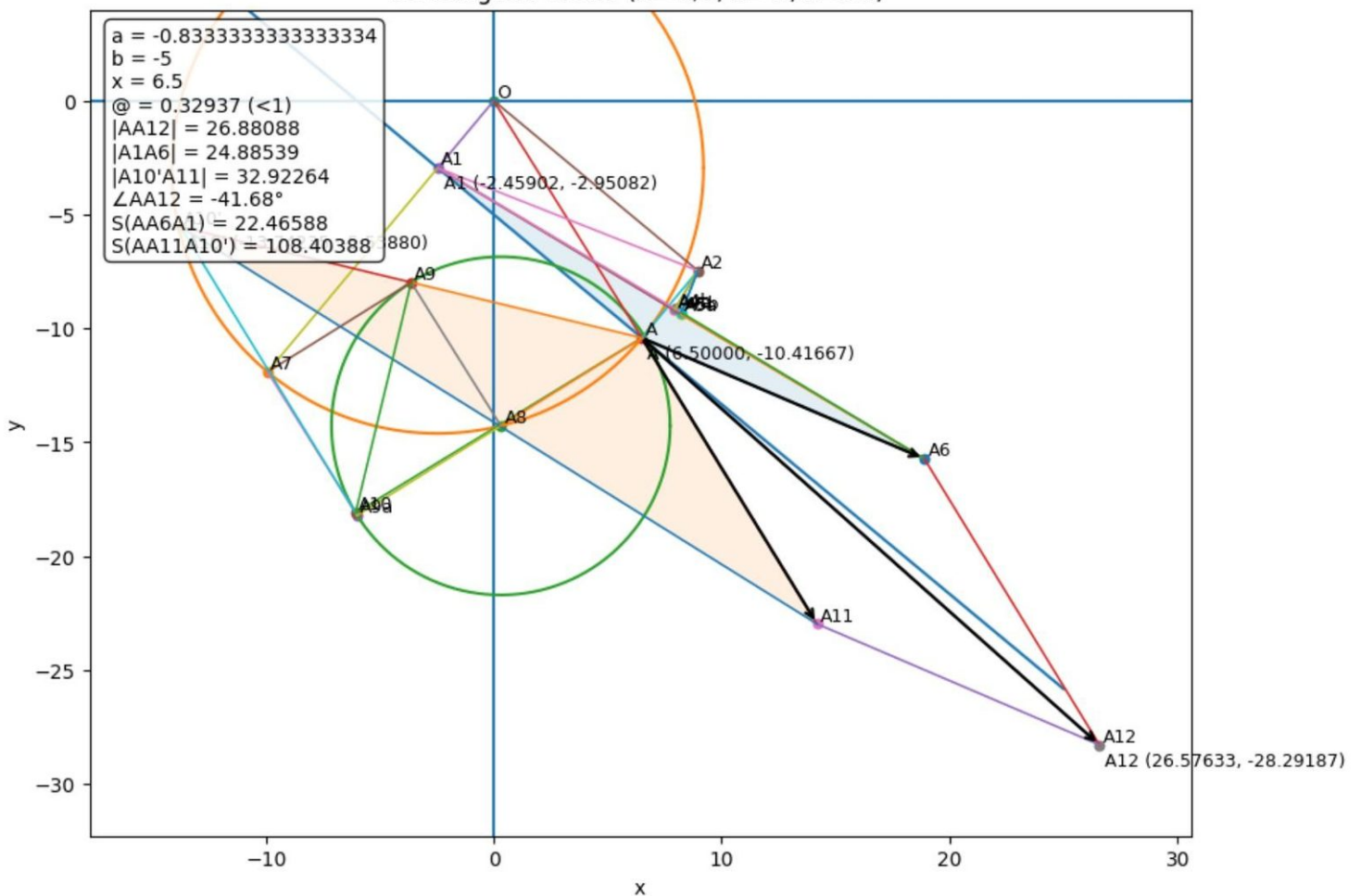


Sangbunhak Z1 ($a=3/5, b=6, x=3.5$)



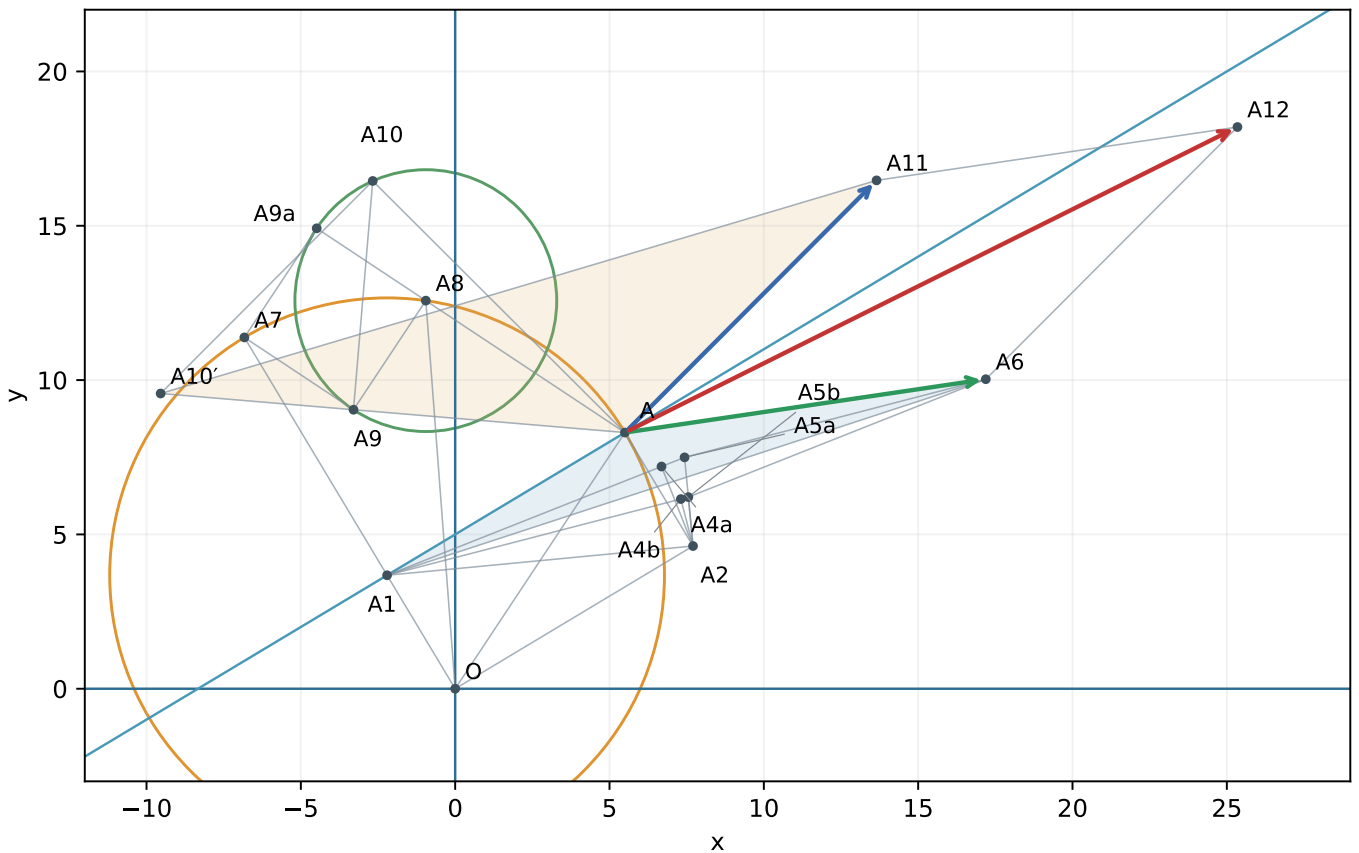
Source: Sangbunhak Z1 (formal spec by Kim Sangbok) + ChatGPT session computation | $a=3/5, b=6, x=3.5$

Z1 Sangbun Vector ($a=-5/6, b=-5, x=6.5$)

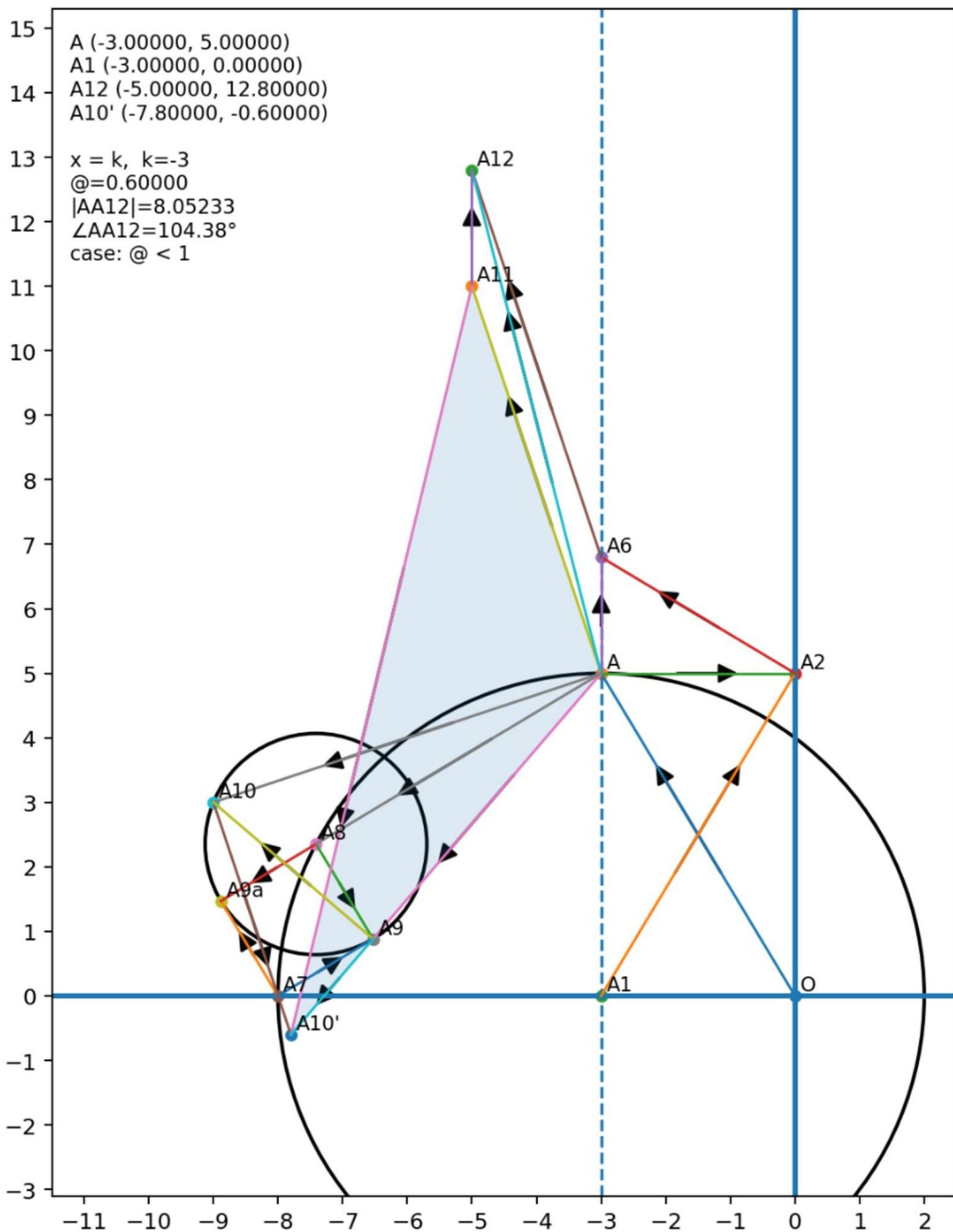


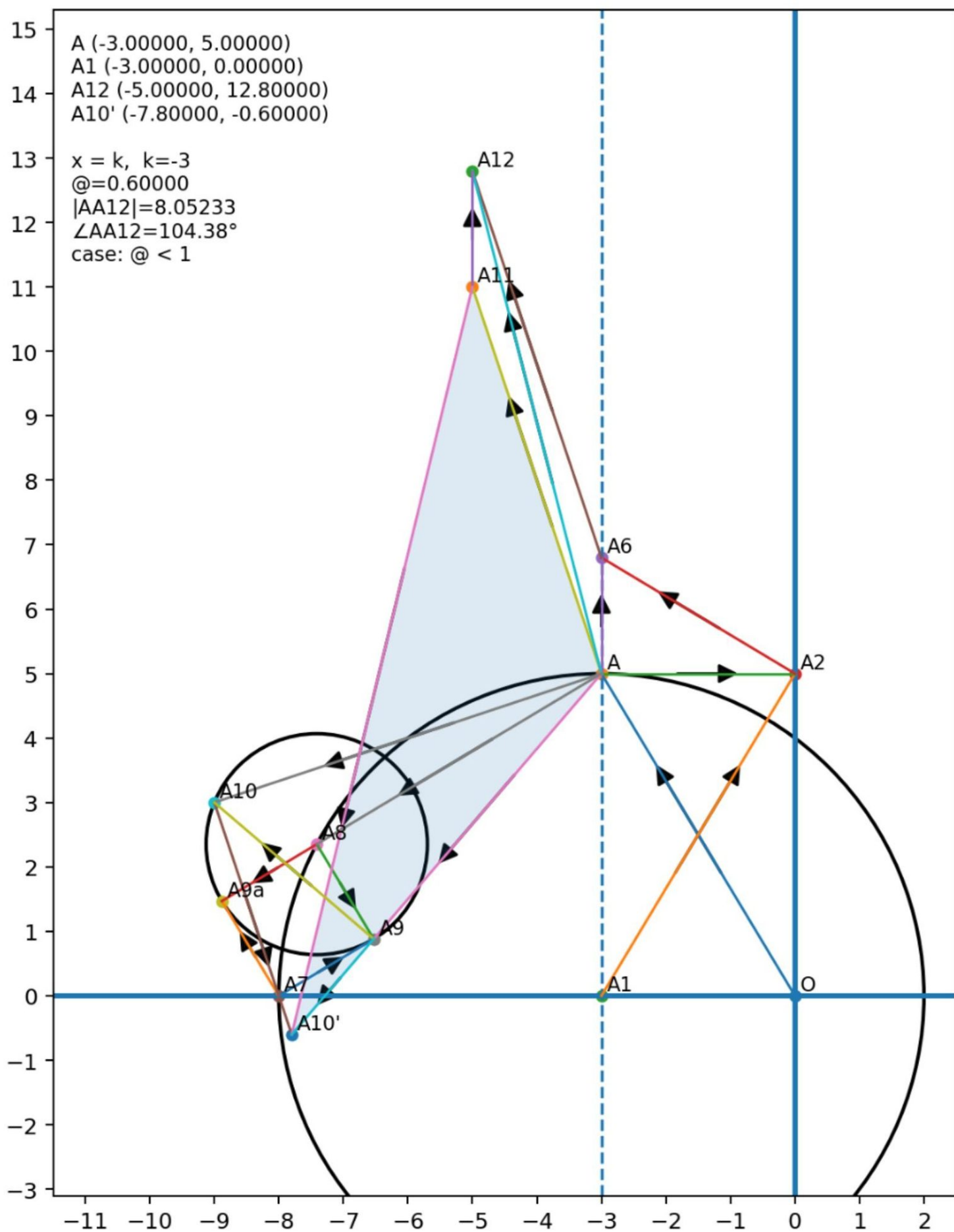
Z1 상분벡터: 계산값과 그래프

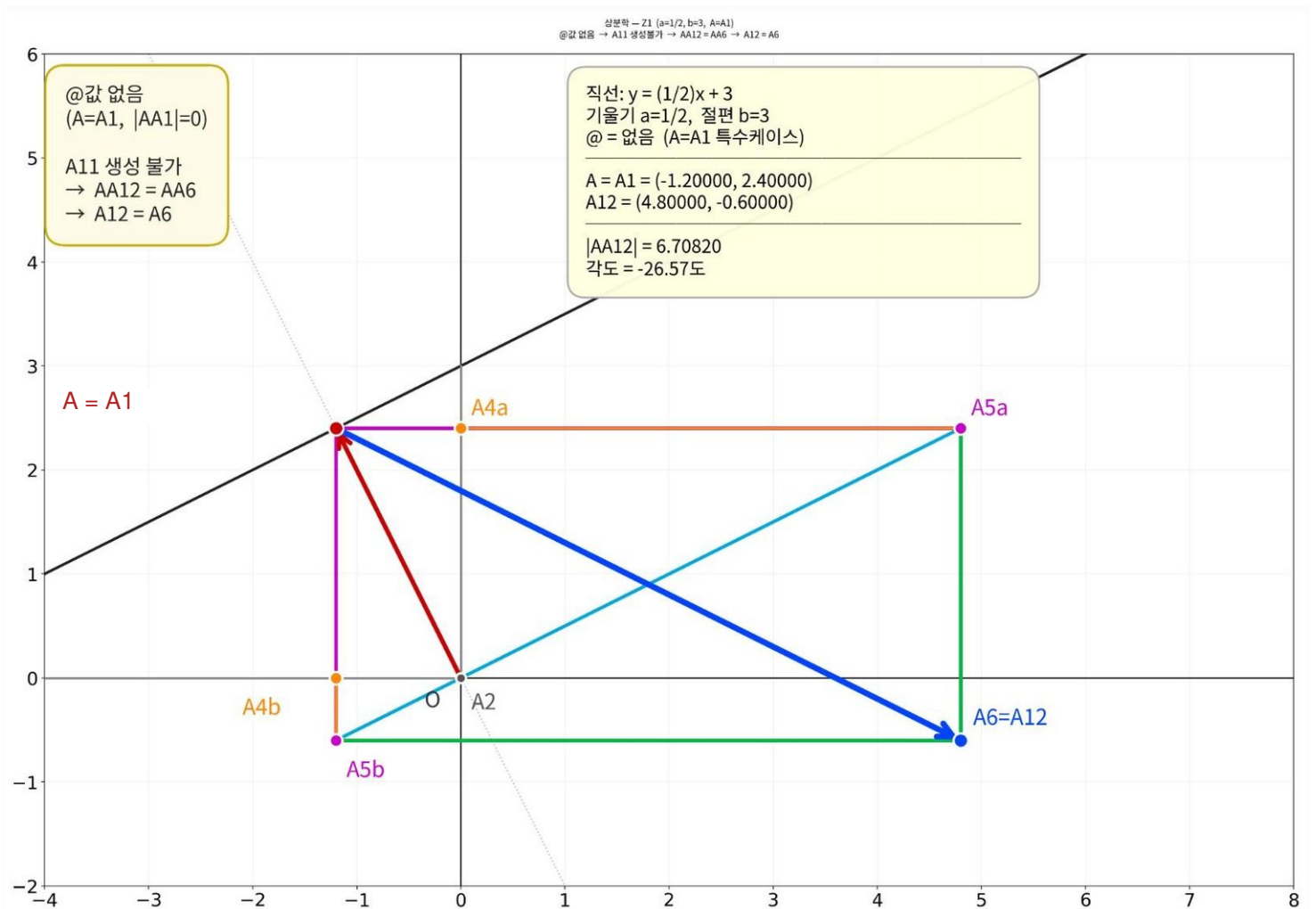
$a = 3/5$, $b = 5$, $x = 5.5$, $@ = 0.47710 (< 1)$
 $A = (5.50000, 8.30000)$ $A1 = (-2.20588, 3.67647)$
 $A10' = (-9.54178, 9.56514)$
 $A12 = (25.34368, 18.19921)$
 $|AA12| = 22.17580$ $|A1A6| = 20.41115$
 $|A10'A11| = 24.19993$ $\angle AA12 = 26.51275^\circ$



초록: AA6 · 파랑: AA11 · 빨강: AA12
면적(AA6A1) = 20.36830 · 면적(AA11A10') = 66.60705



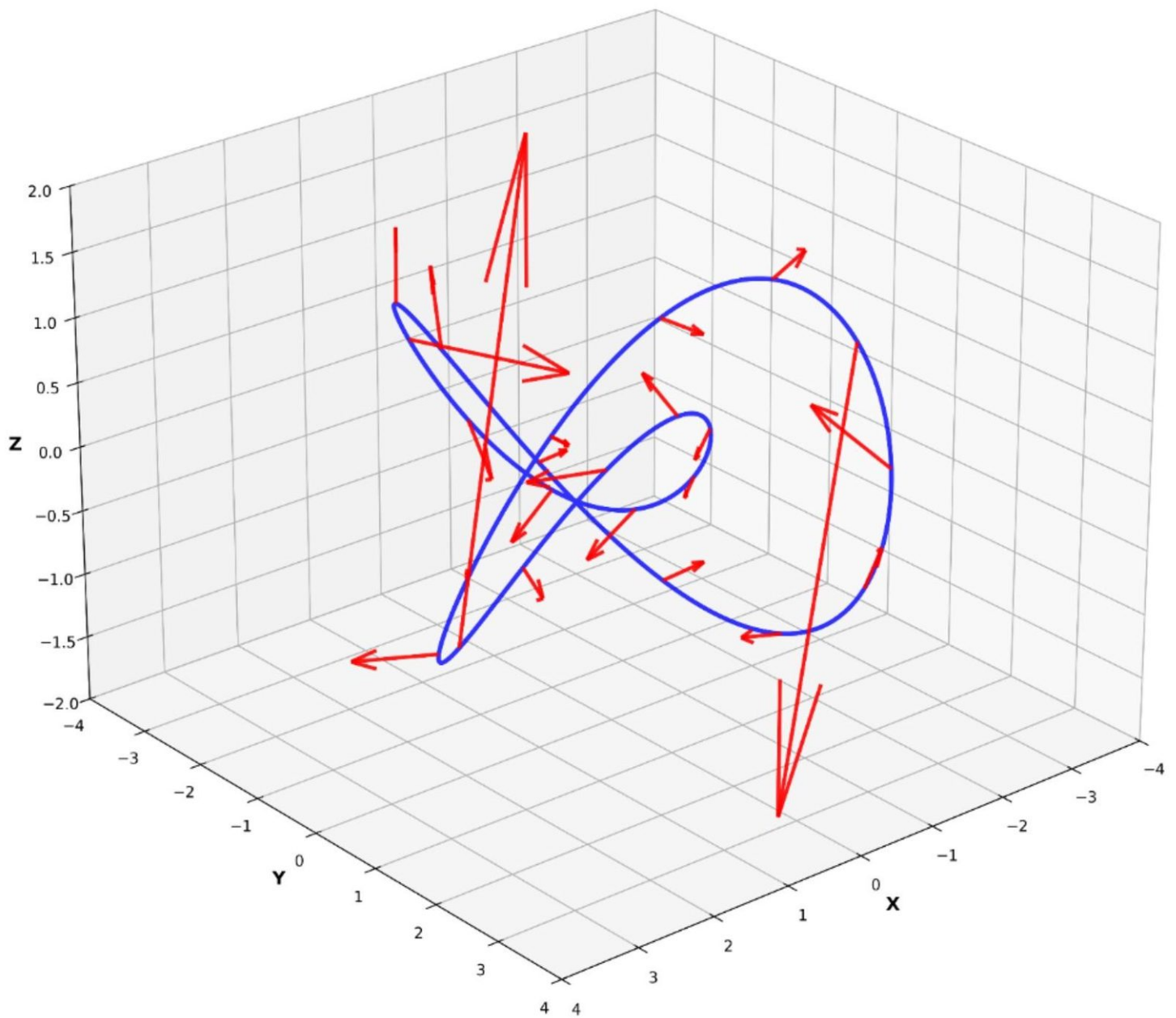




특수 경우 $A = A1$ 에서는 A10과 A11을 생성하지 않습니다.
 본문 규칙에 따라 $A12 = A6$ 입니다.

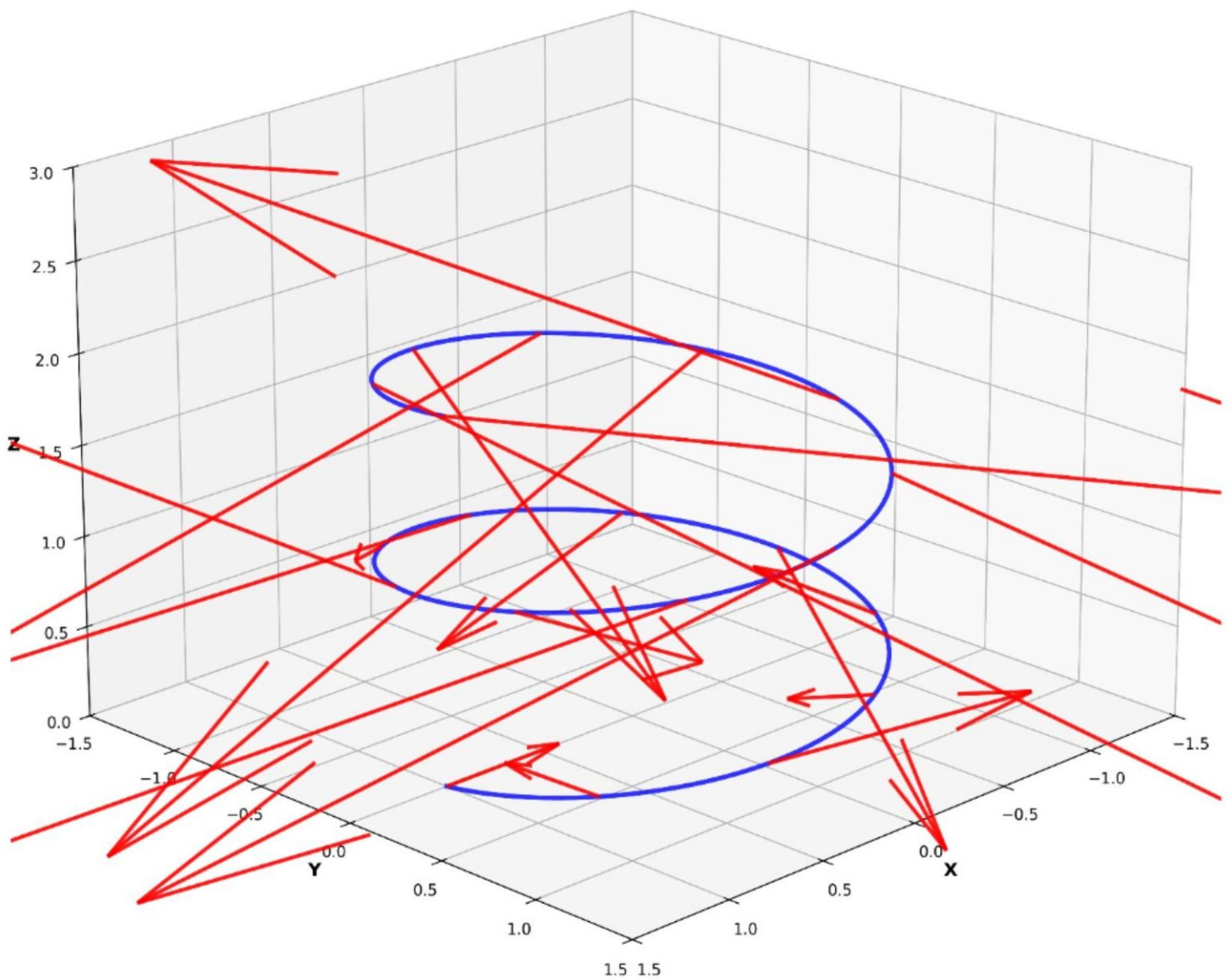
Trefoil Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=6.613, Max=24.995, Min=2.000, Std=6.132

— Curve



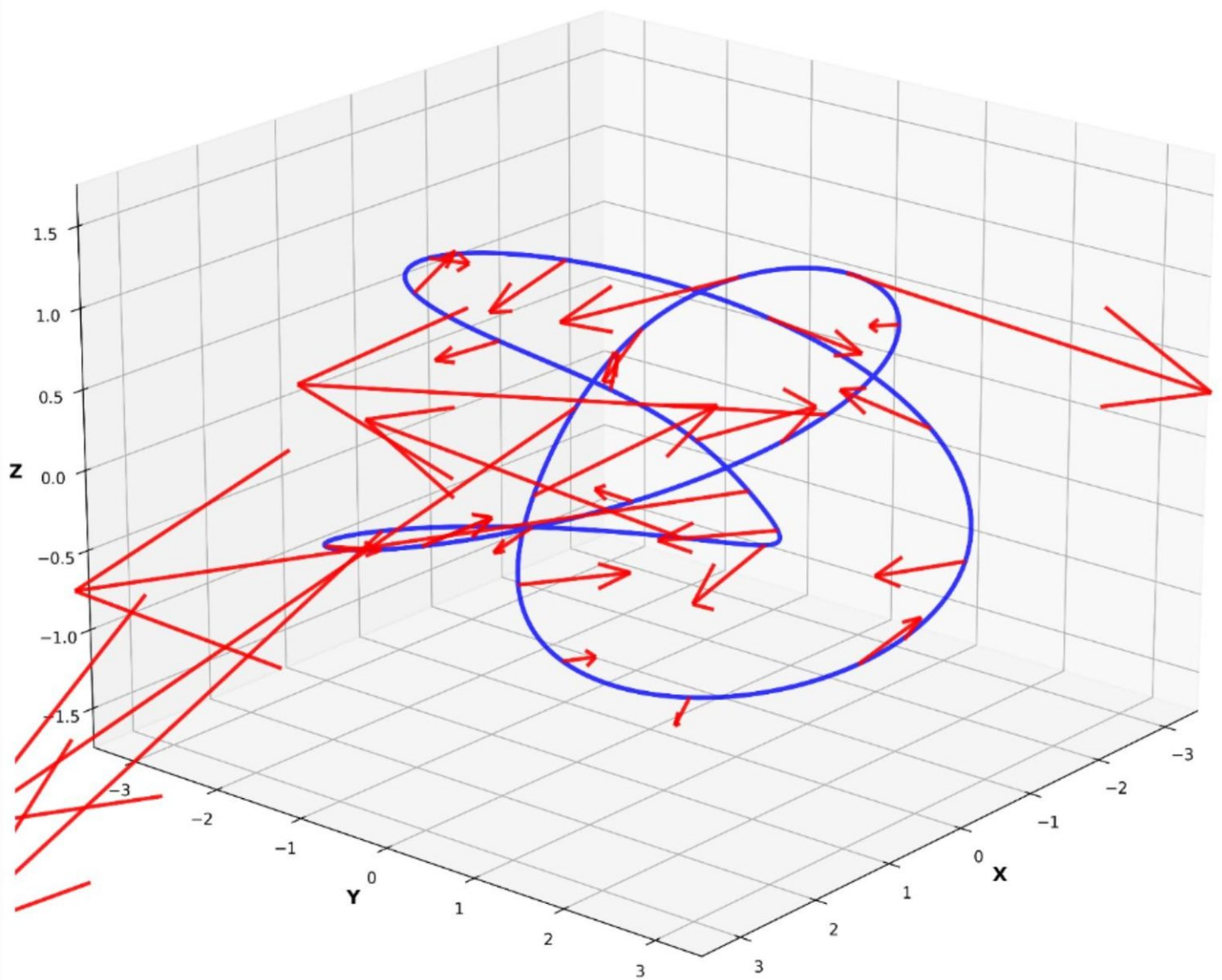
Helix - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=48.284, Max=738.063, Min=1.572, Std=158.618

— Curve



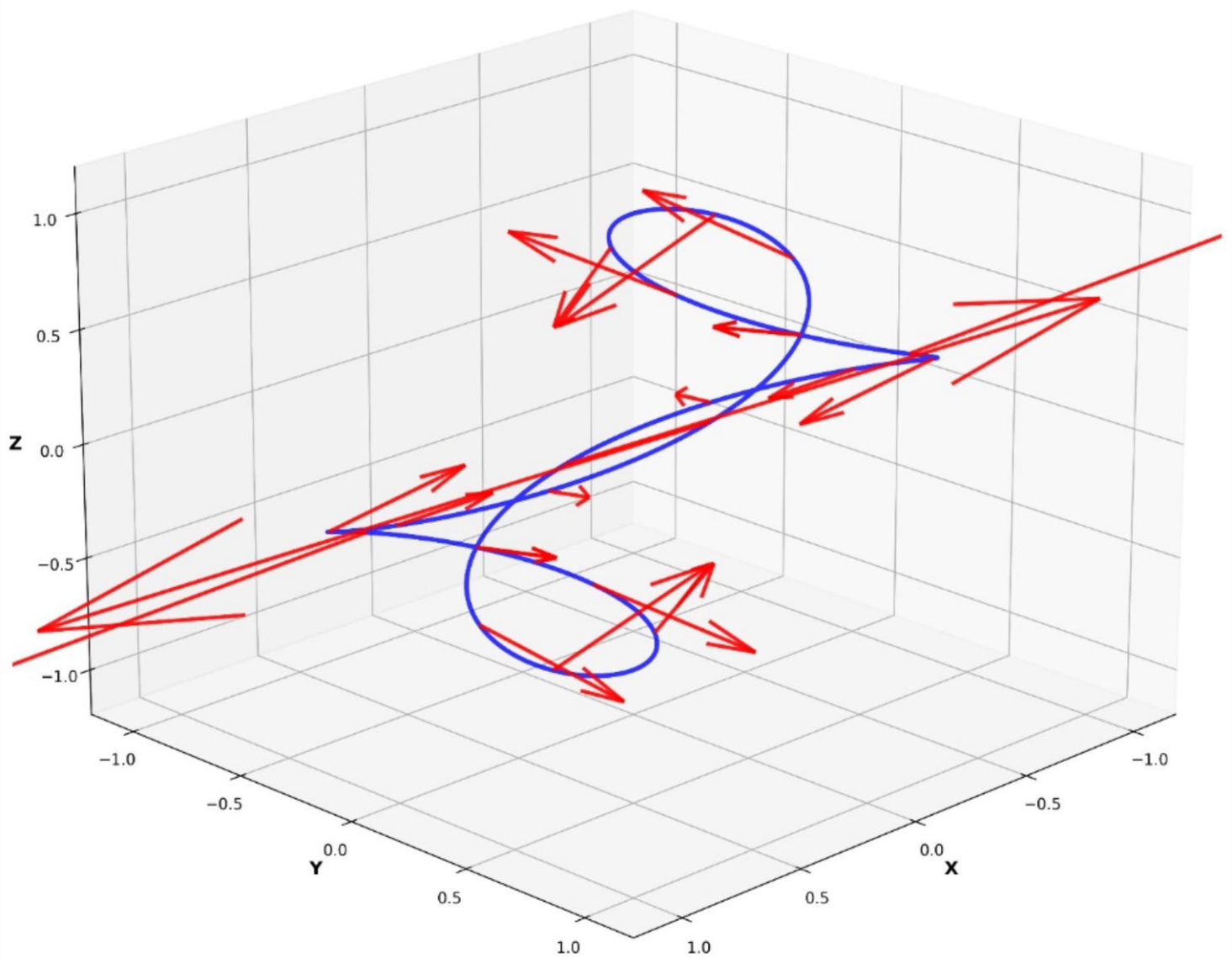
Torus Knot (3,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=13.481, Max=53.528, Min=3.082, Std=14.580

— Curve

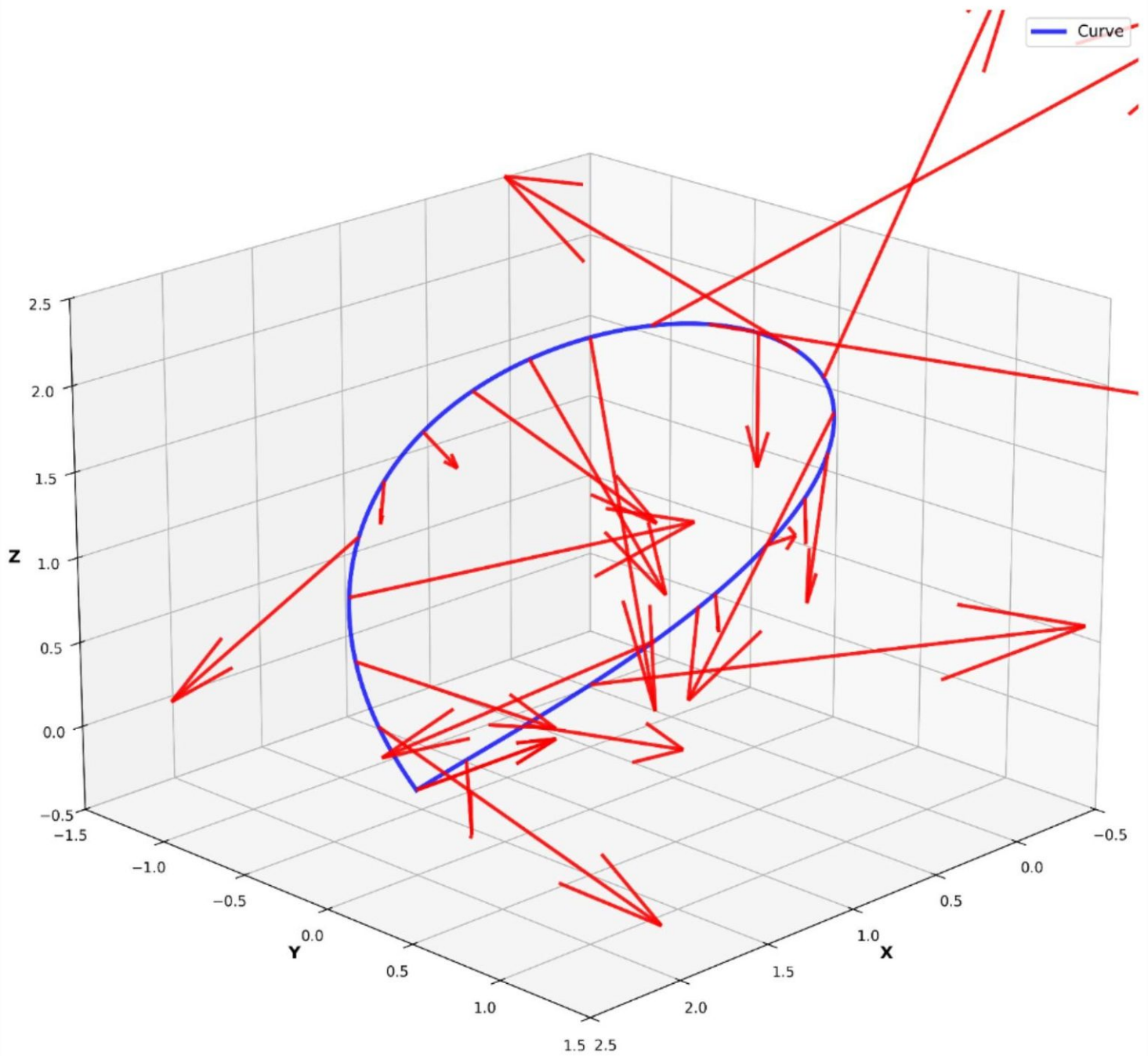


Spherical Spiral - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12)
Avg=3.990, Max=12.331, Min=0.000, Std=3.807

— Curve



Viviani's Curve - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=7.908, Max=16.872, Min=1.659, Std=4.699



Cylindrical Helix (Elliptical) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=11.464, Max=31.773, Min=2.879, Std=6.831

Curve

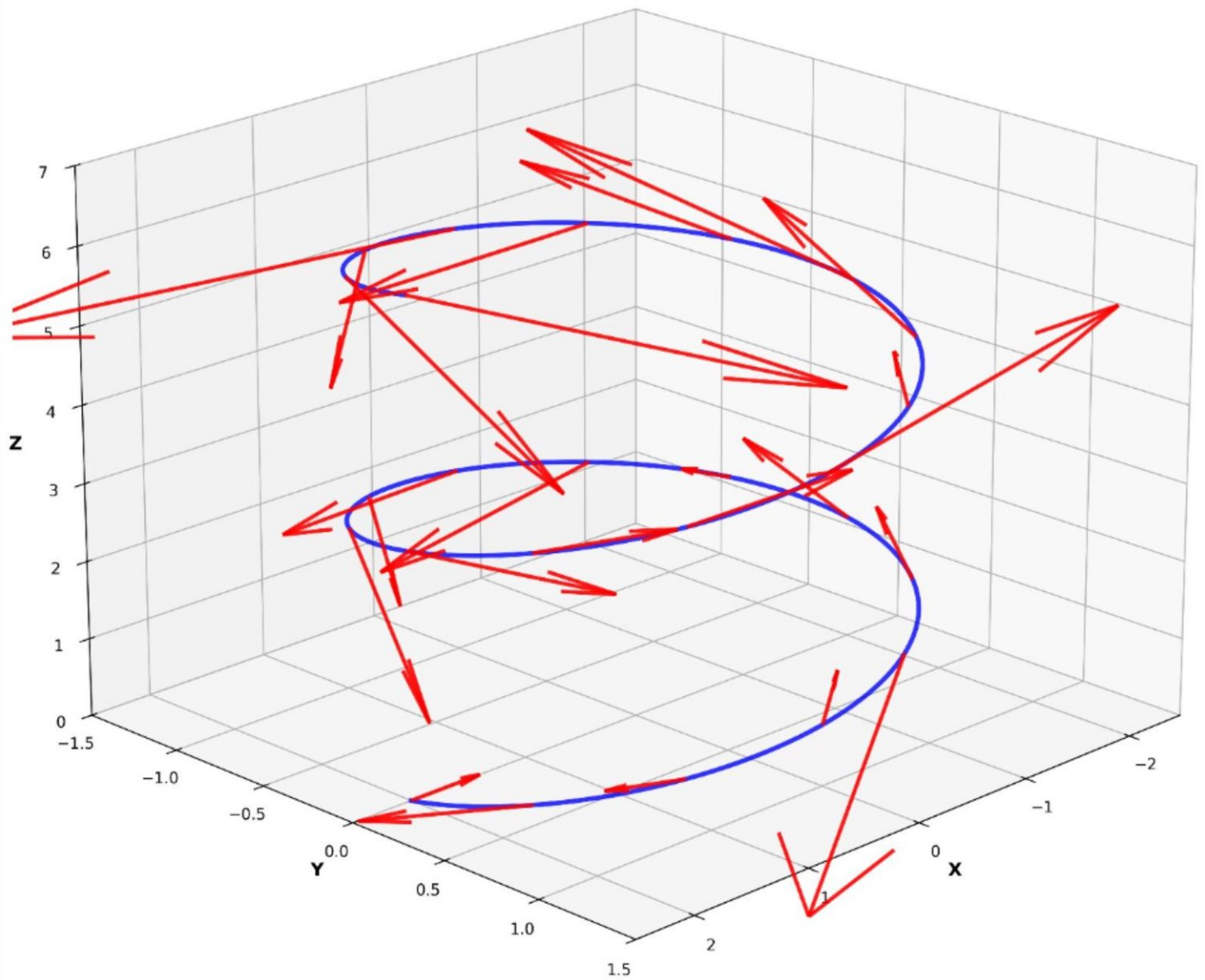
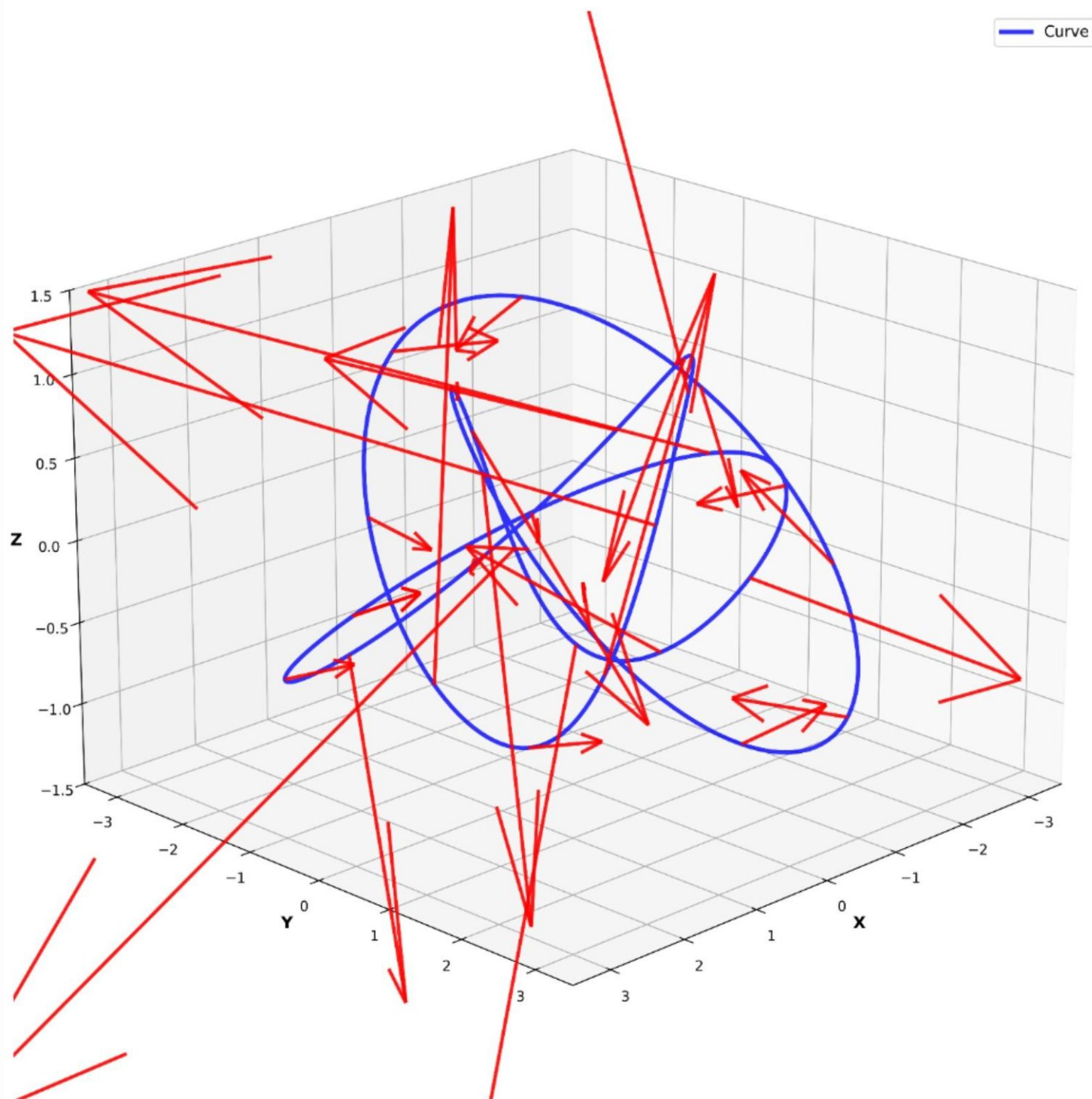
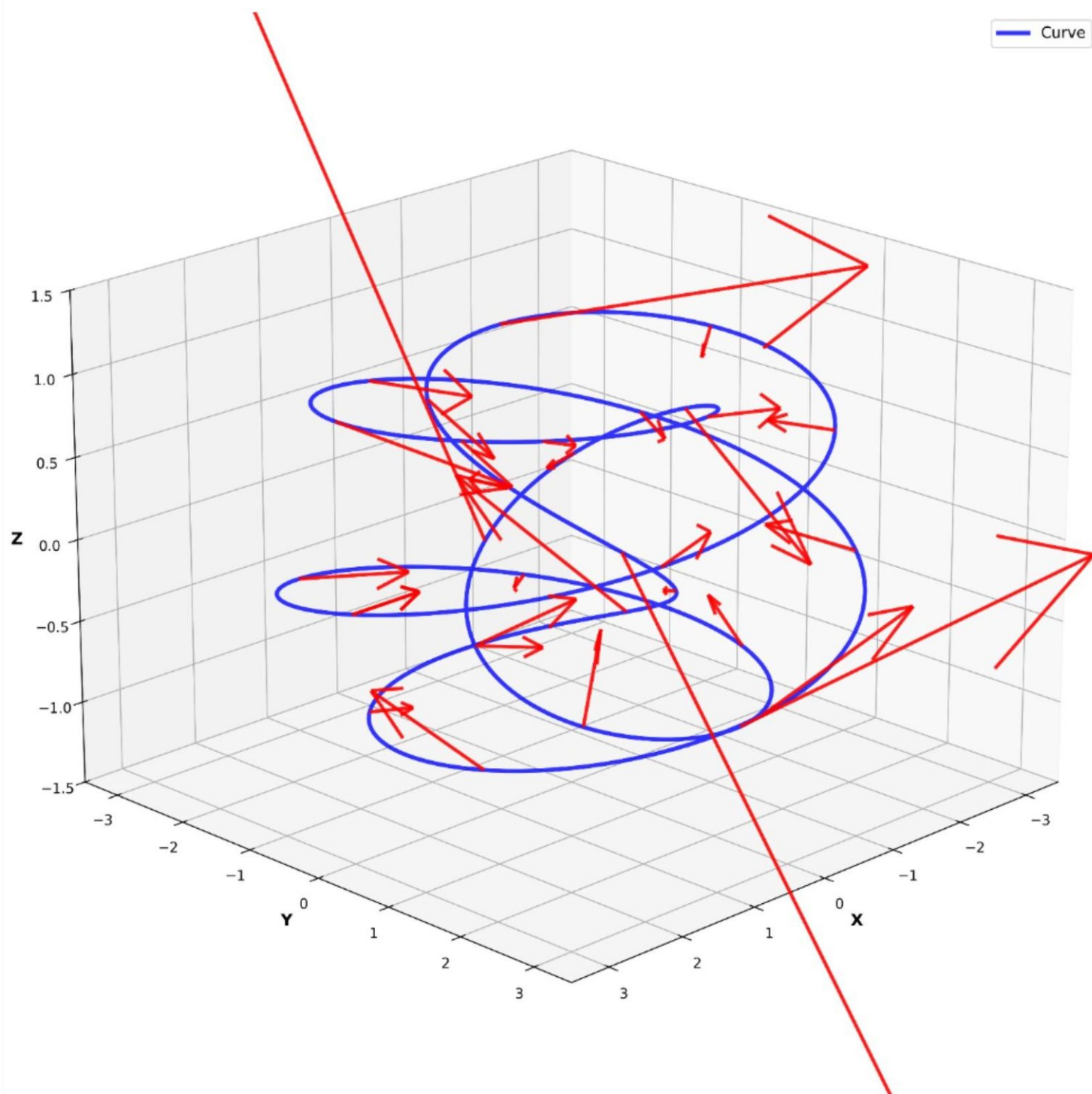


Figure-8 Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=17.275, Max=55.083, Min=3.644, Std=14.582



Cinquefoil Knot (5,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=17.566, Max=133.092, Min=2.062, Std=31.914



Lissajous Curve 3D - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=15.001, Max=62.077, Min=0.000, Std=20.516

